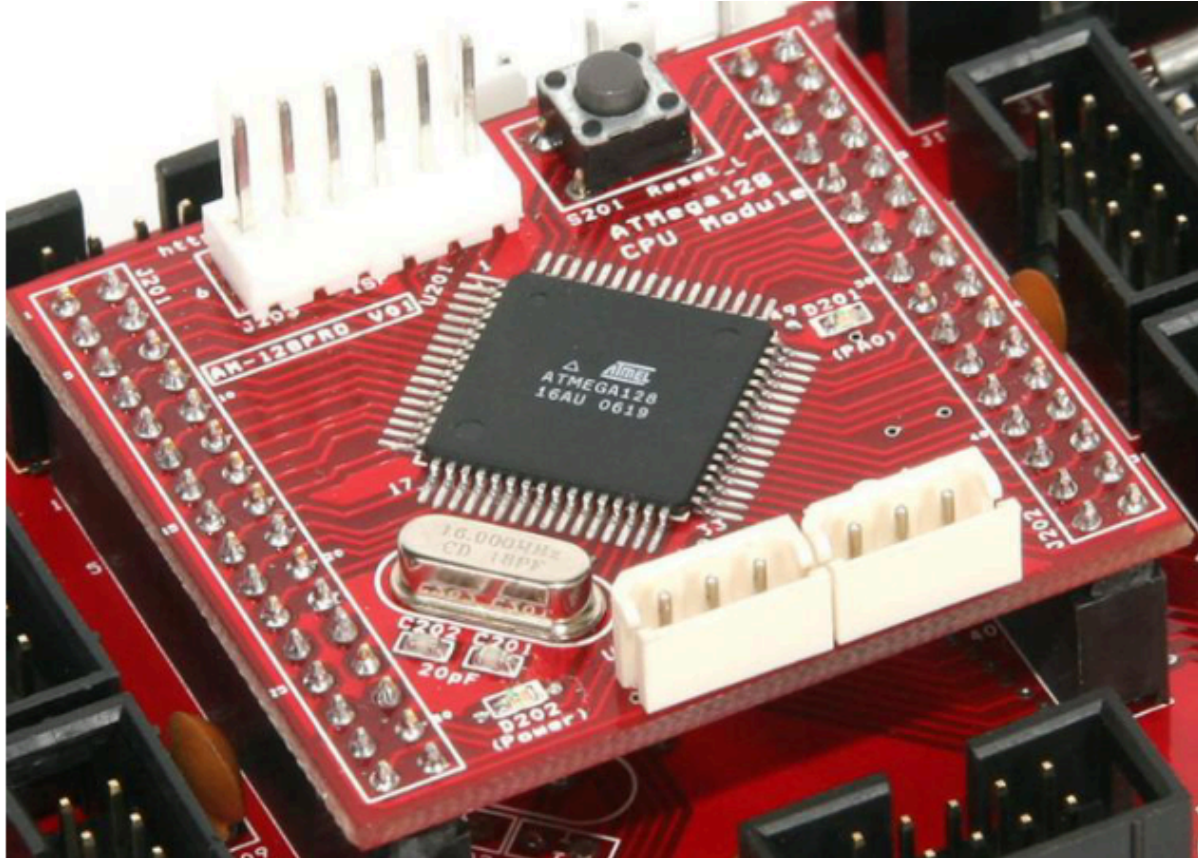


ATmega128, STM32H743 PCB 보드 설계

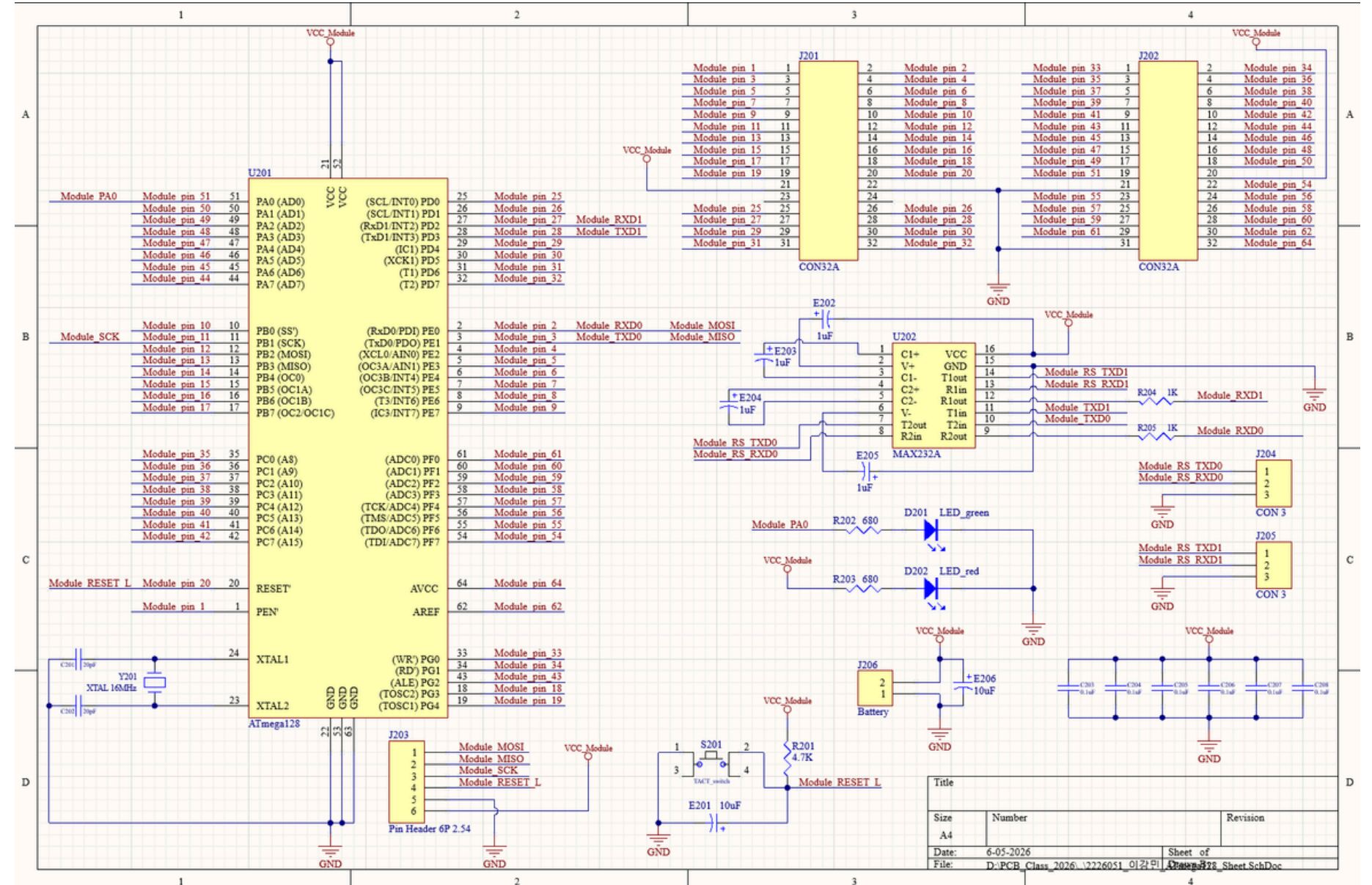
ATmega128

보드 설계 개요

ATmega128



원본 보드



전체 회로도

ATmega128 마이크로컨트롤러를 중심으로 전원, 클럭, 리셋 회로, ISP 다운로드 커넥터, RS-232 통신 회로, 입출력 확장 커넥터를 포함한 PCB 보드를 설계하였다.

부품 리스트 및 주요 구성

ATmega128

	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
1	20pF	SMDCapacitor	C201, C202	0603C1608	CAP-Chip	2
2	0.1uF	SMDCapacitor	C203, C204, C205, C206, C207, C208	0603C1608	CAP-Chip	6
3	LED_green		D201	LED-2012	LED	1
4	LED_red		D202	LED-2012	LED	1
5	Cap Pol3	Polarized Capacitor...	E201, E202, E203, E204, E205, E206	C0805	Cap Pol3	6
6	CON32A		J201, J202	CON32A	CON32A	2
7	Pin Header 6P 2.54	Header, 6-Pin	J203	ISP_connector	Header 6	1
8	CON 3	Header, 3-Pin	J204, J205	RS-232_connector	Header 3	2
9	Battery	Header, 2-Pin	J206	battery_2pin	Header 2	1
10	Res3	Resistor	R201, R202, R203, R204, R205	J1-0603	Res3	5
11	TACT_switch		S201	IT-1109S	TACT_switch	1
12	ATmega128		U201	ATmega128_1414	ATmega128	1
13	MAX232A		U202	MAX232A	MAX232A	1
14	XTAL 16MHz	Crystal	Y201	X-TAL_SMD	CRYSTAL	1

부품리스트(BOM)

Name	Pads	Primitives
ATMEGA128_1414	64	82
BATTERY_2PIN	2	7
CON32A	32	37
ISP_CONNECTOR	6	11
IT-1109S	4	10
MAX232A	16	34
RS-232_CONNECTOR	3	9

PCB Library

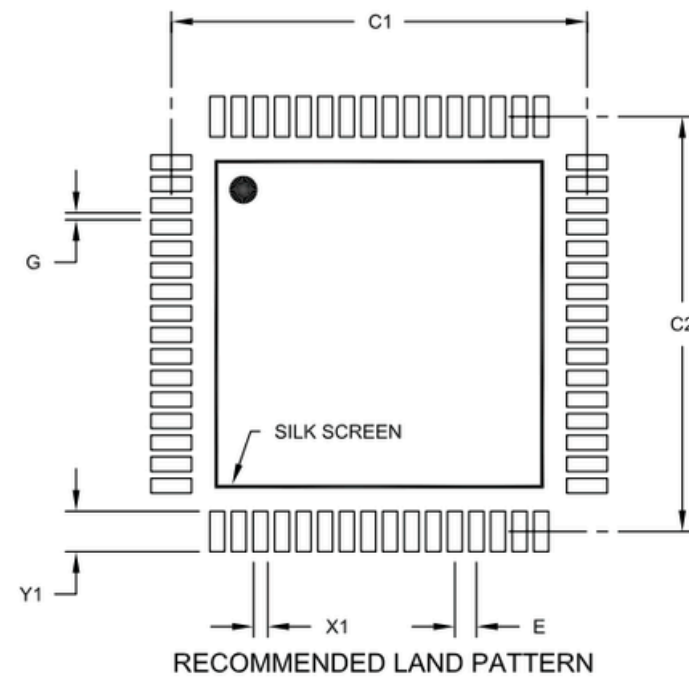
Bill of Materials 기능을 통해 ATmega128, MAX232A, 커넥터, 스위치, 크리스탈 발진기, 저항, 커패시터, LED 등 회로 구성에 필요한 부품을 정리하였다.

기본 저항, 커패시터, LED 등 일부 부품은 Altium의 Miscellaneous 라이브러리를 활용하였고, PCB Library 목록에 있는 주요 부품 풋프린트는 직접 제작하여 회로도 심볼과 연결한 뒤 PCB 설계에 적용하였다.

Footprint ① ATmega128

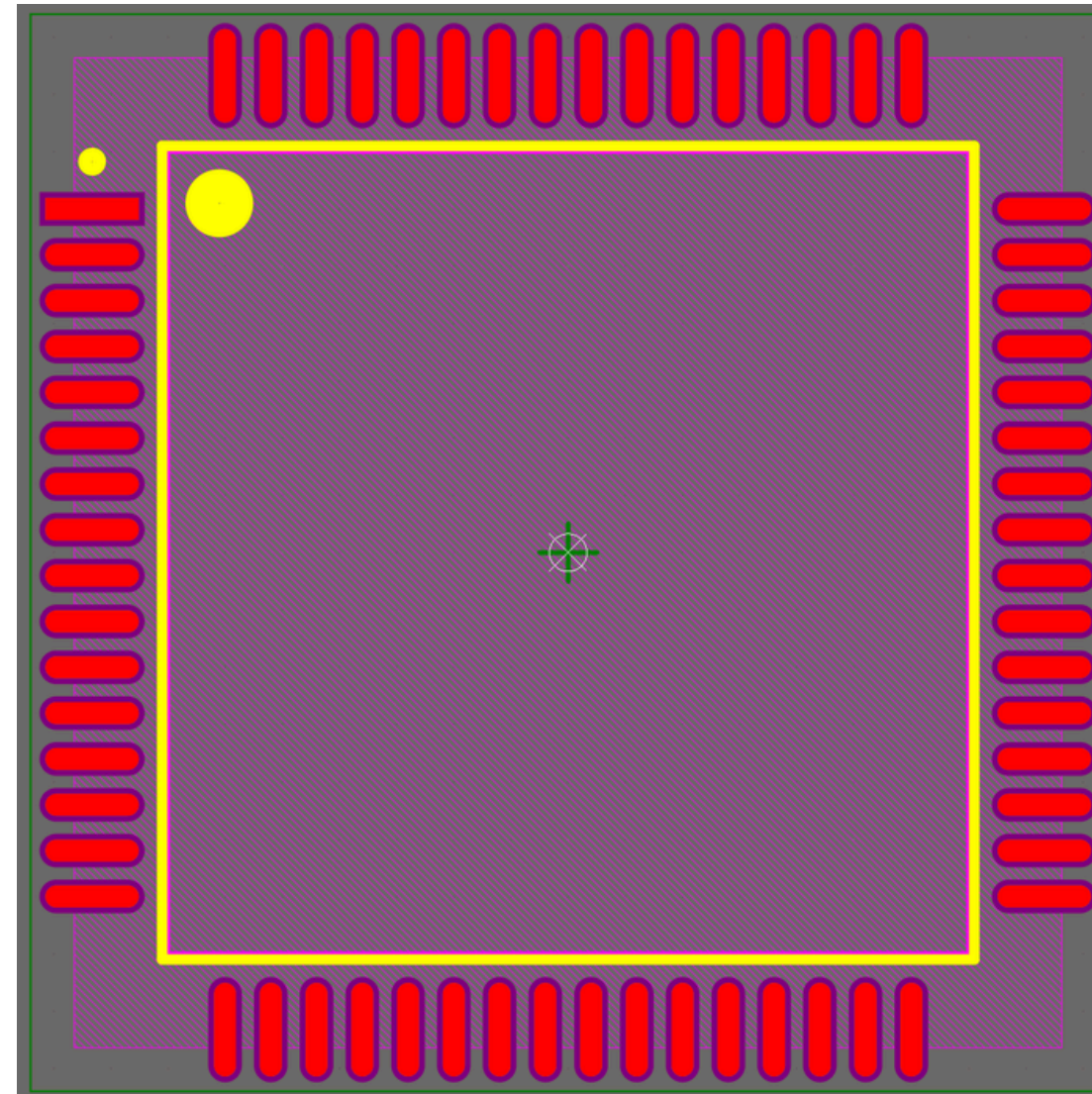
ATmega128

64-Lead Plastic Thin Quad Flatpack (PF) – 14x14x1 mm Body, 2.00 mm [TQFP]

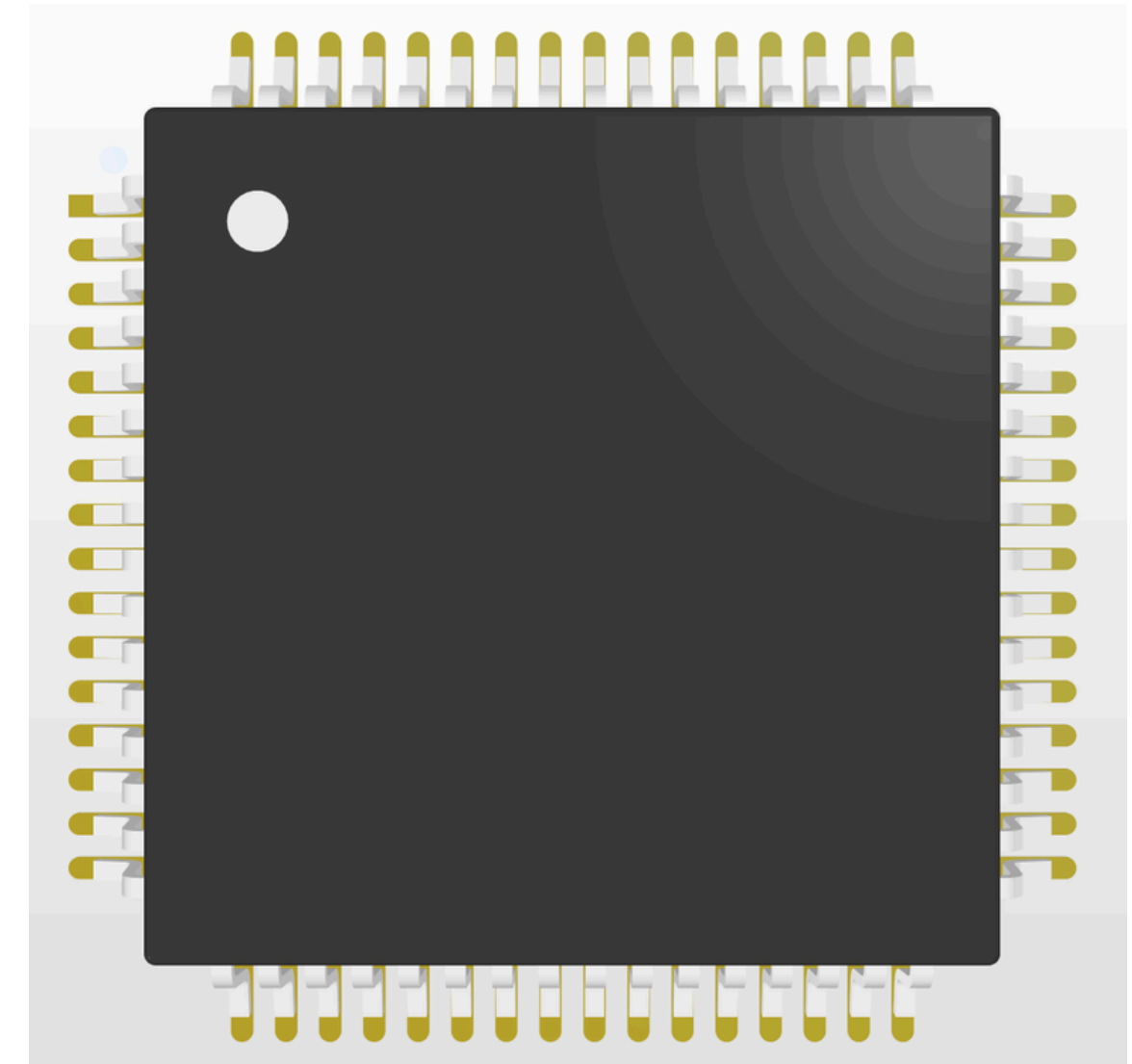


Dimension Limits	Units	MILLIMETERS		
		MIN	NOM	MAX
Contact Pitch	E	0.80 BSC		
Contact Pad Spacing	C1		15.40	
Contact Pad Spacing	C2		15.40	
Contact Pad Width (X64)	X1			0.55
Contact Pad Length (X64)	Y1			1.50
Distance Between Pads	G	0.25		

데이터시트



2D

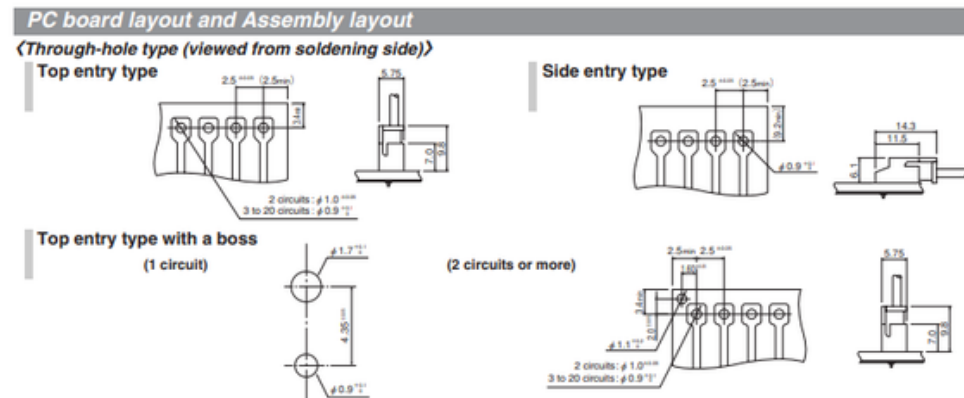


3D

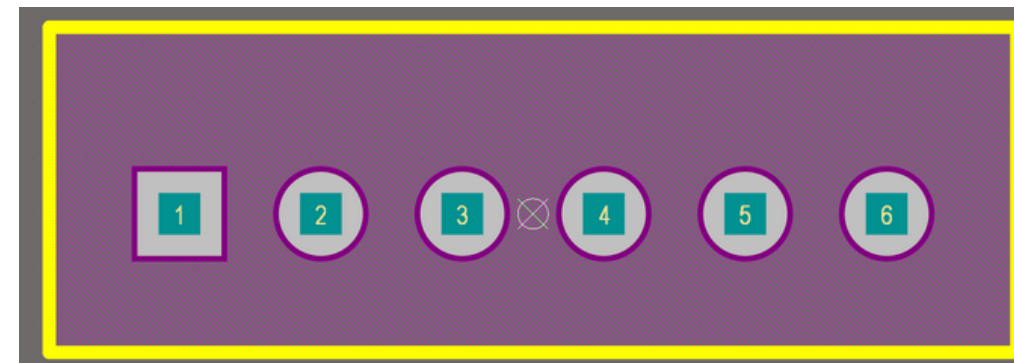
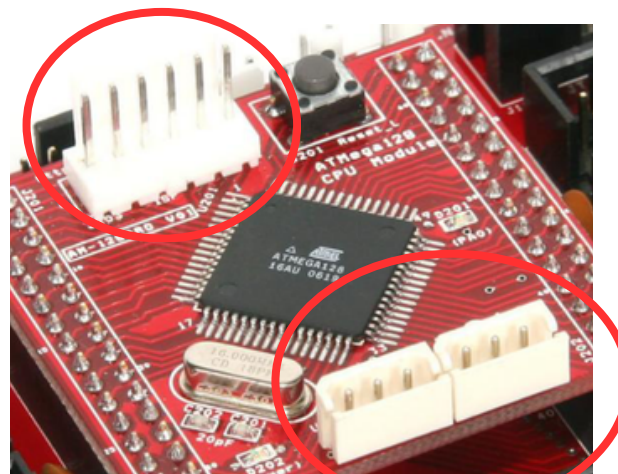
데이터시트의 TQFP 패키지 치수를 기준으로 64핀 풋프린트를 적용하였다.
핀 피치와 패키지 외형을 확인한 뒤 풋프린트를 구성하였다.

Footprint ② 커넥터

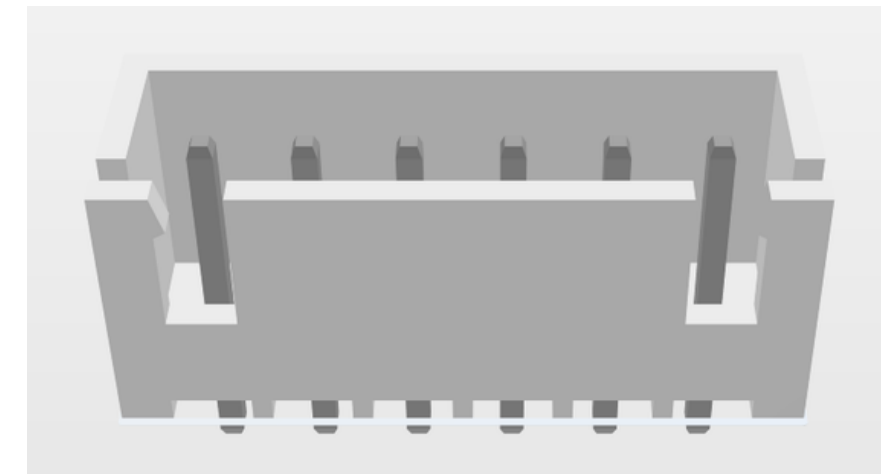
ATmega128



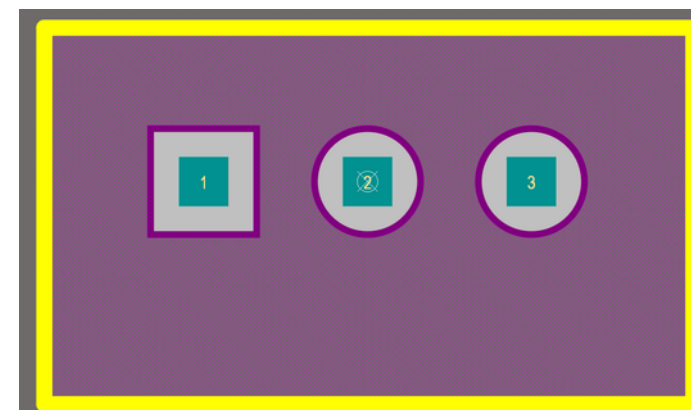
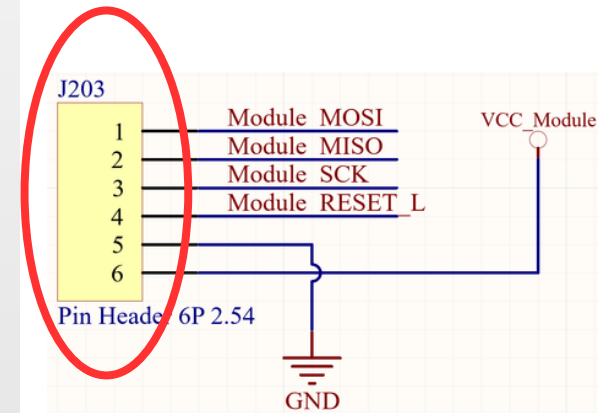
데이터시트



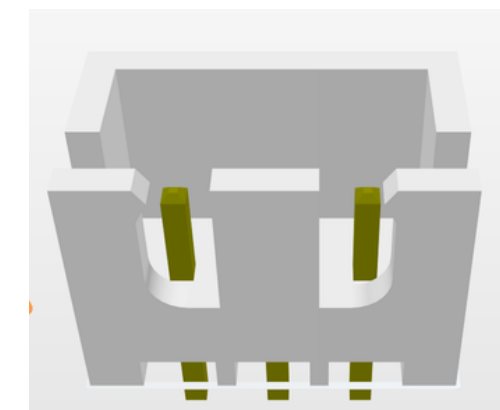
ISP connector
2D



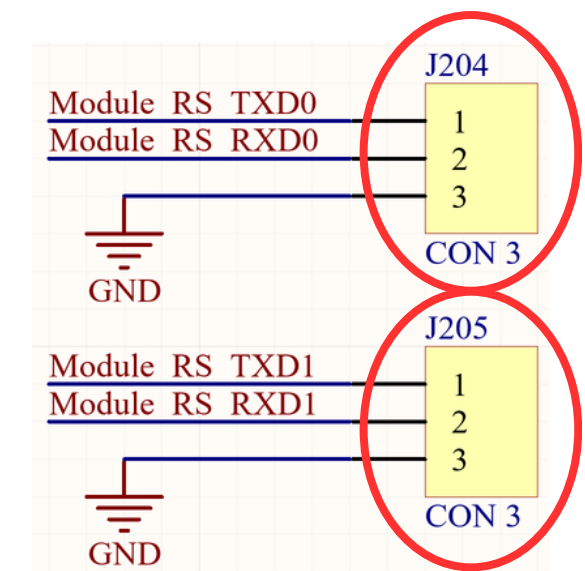
ISP connector
3D



RS-232 connector
2D

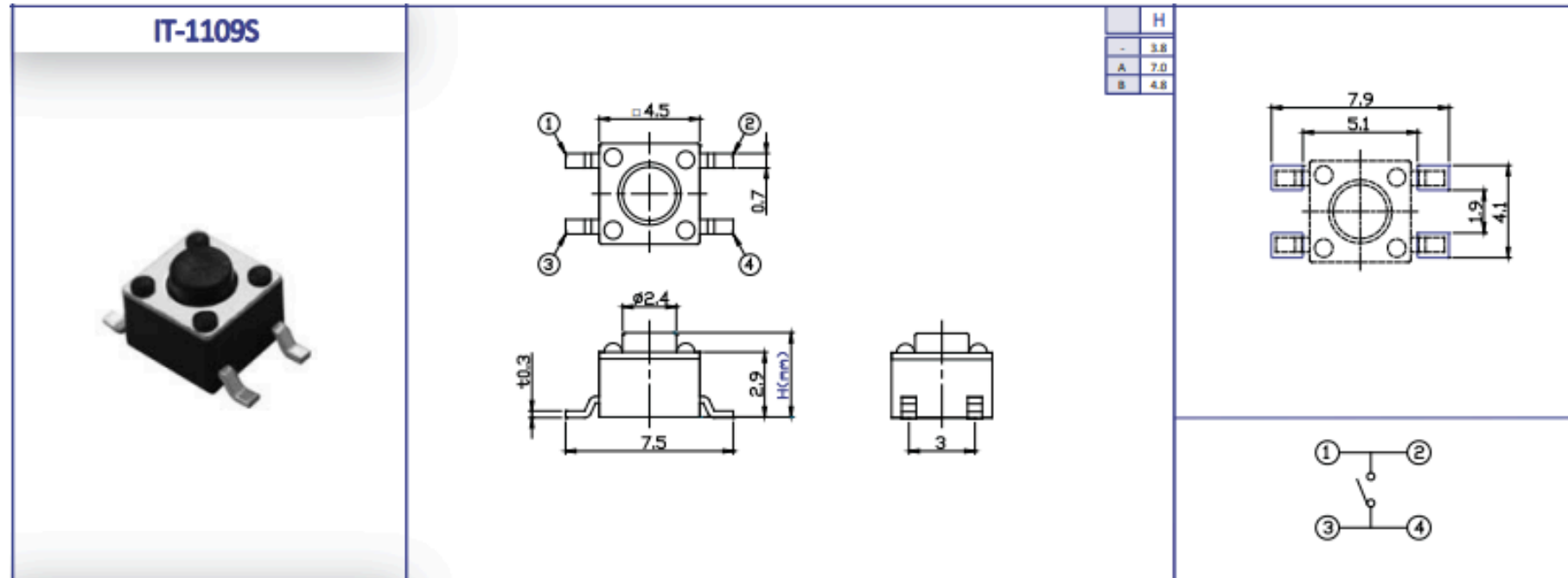


RS-232 connector
3D

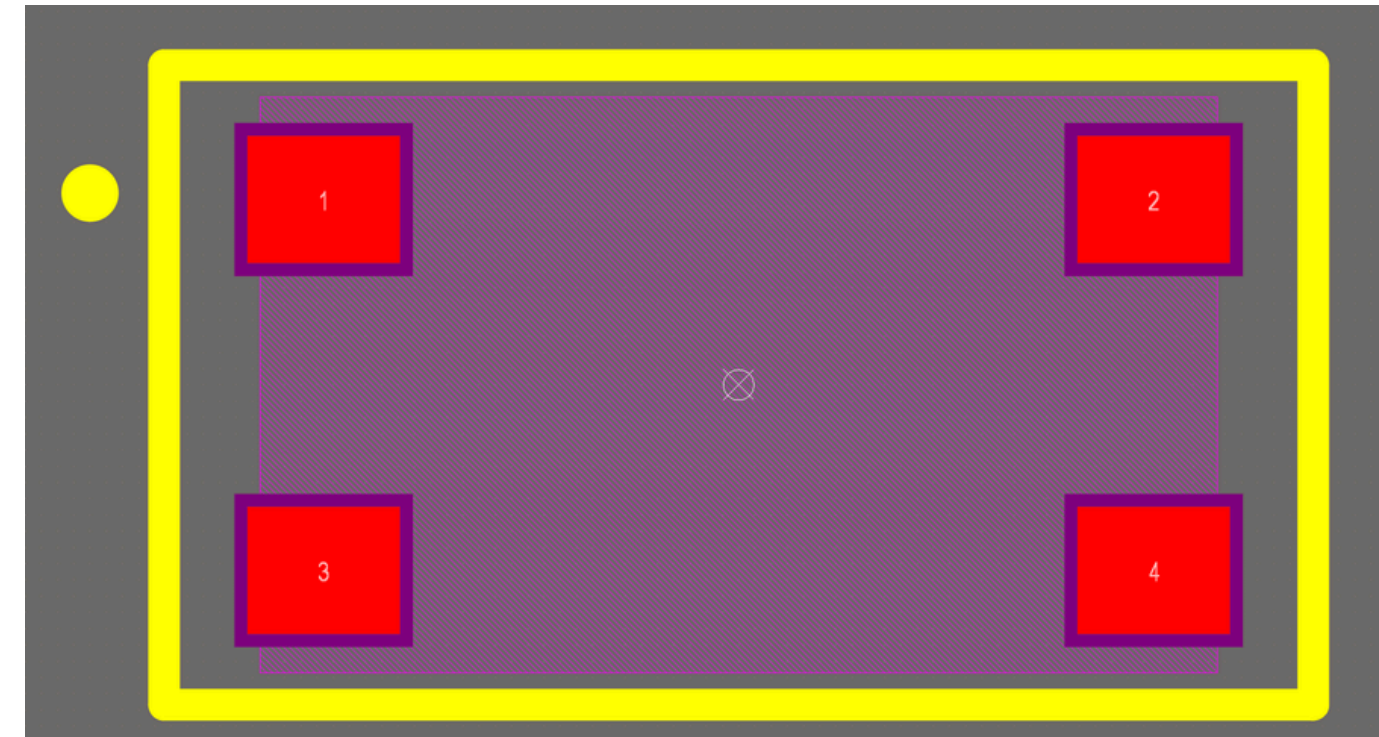
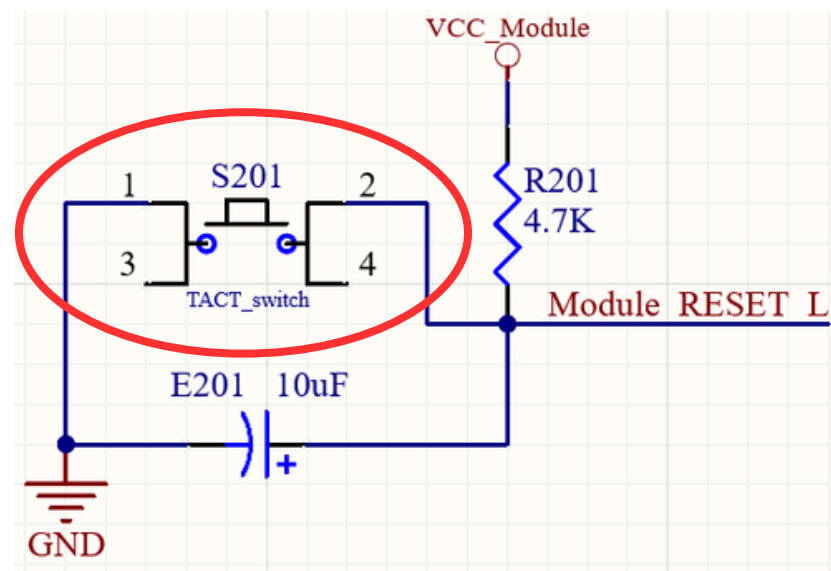


Footprint ③ 스위치

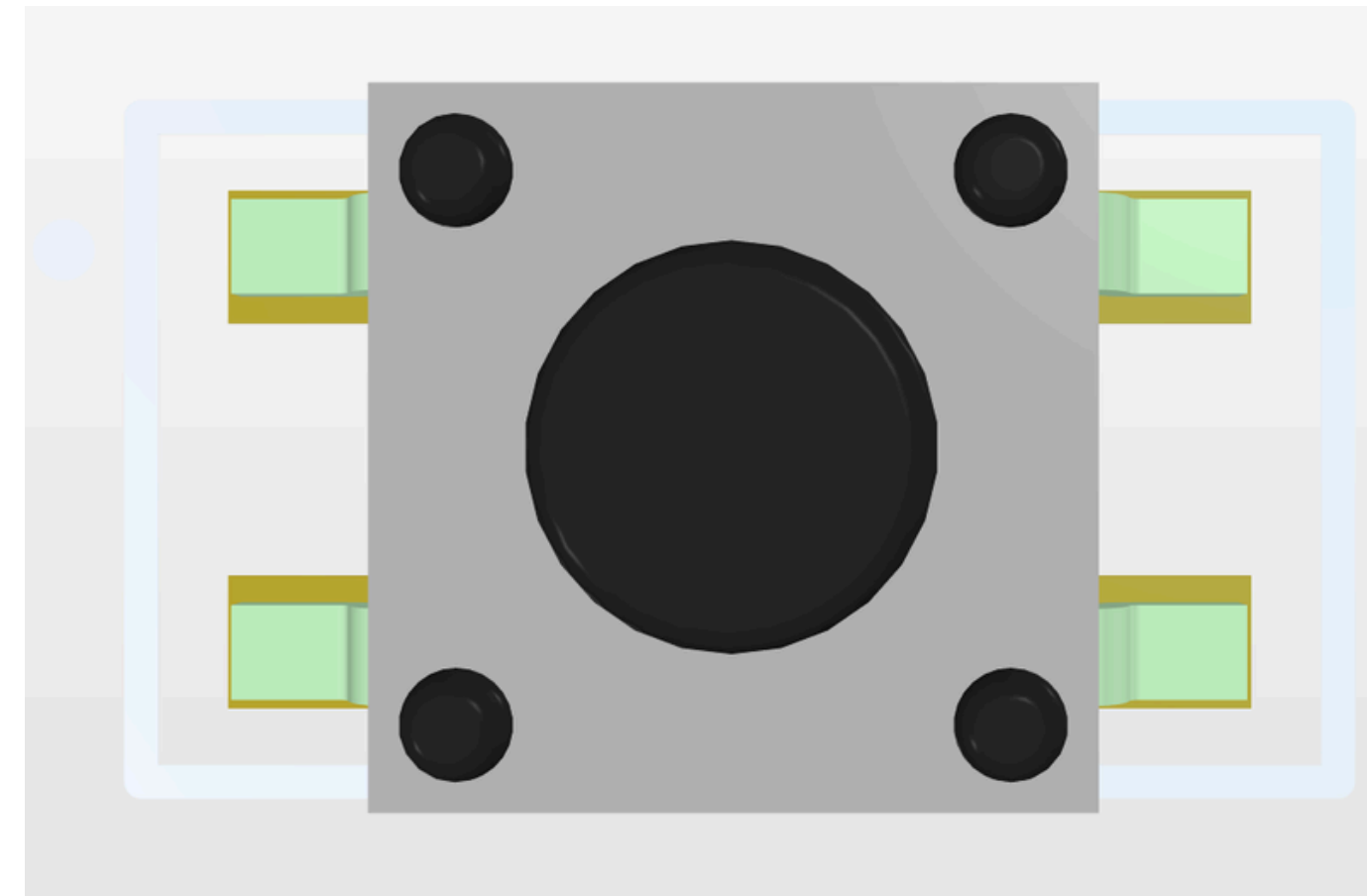
ATmega128



데이터시트



2D



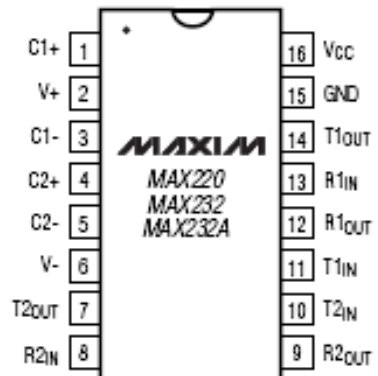
3D

Footprint ④ MAX232A

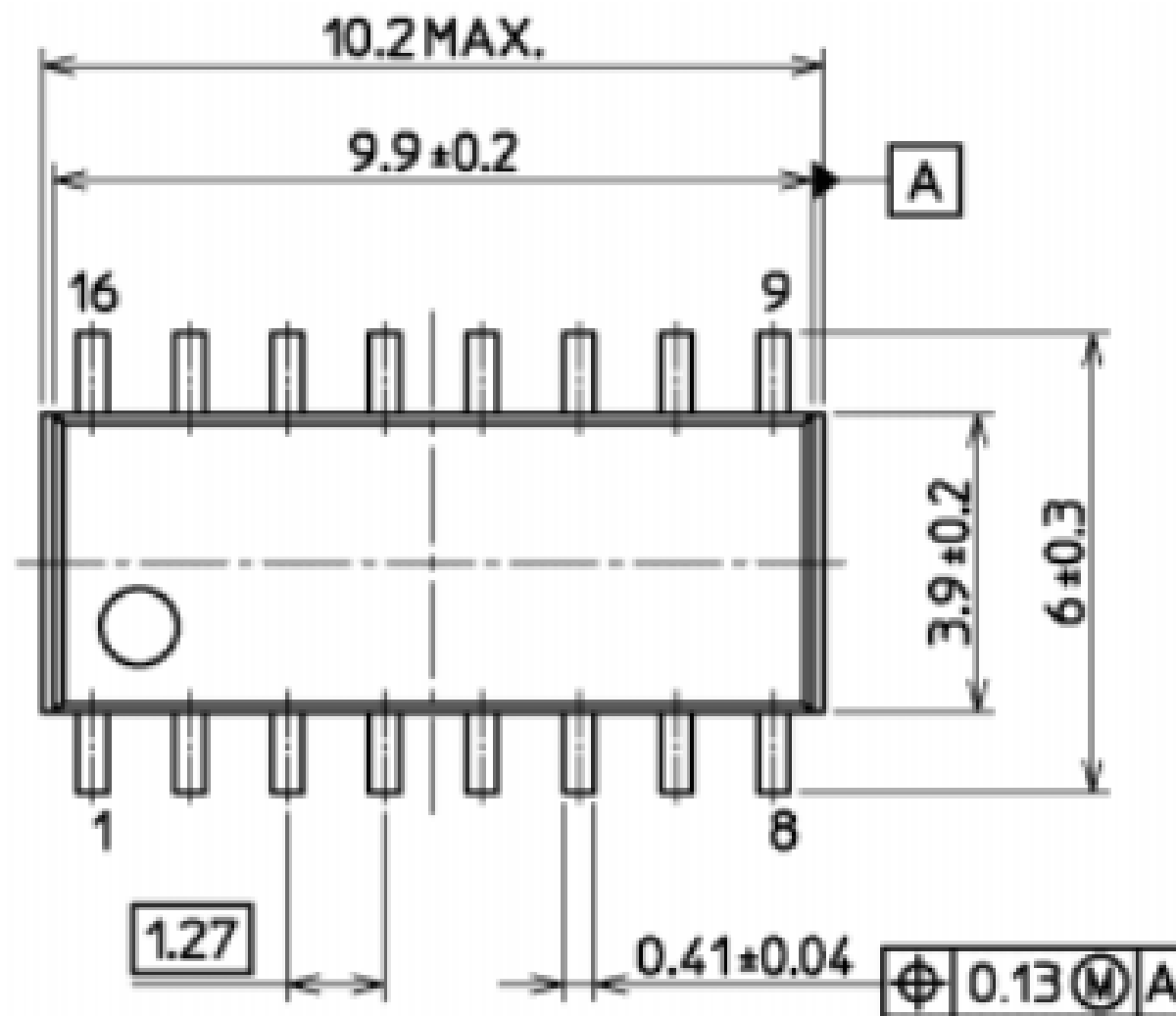
ATmega128

MAX232AEPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
MAX232AESE	-40°C to +85°C	16 Narrow SO
MAX232AEWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO

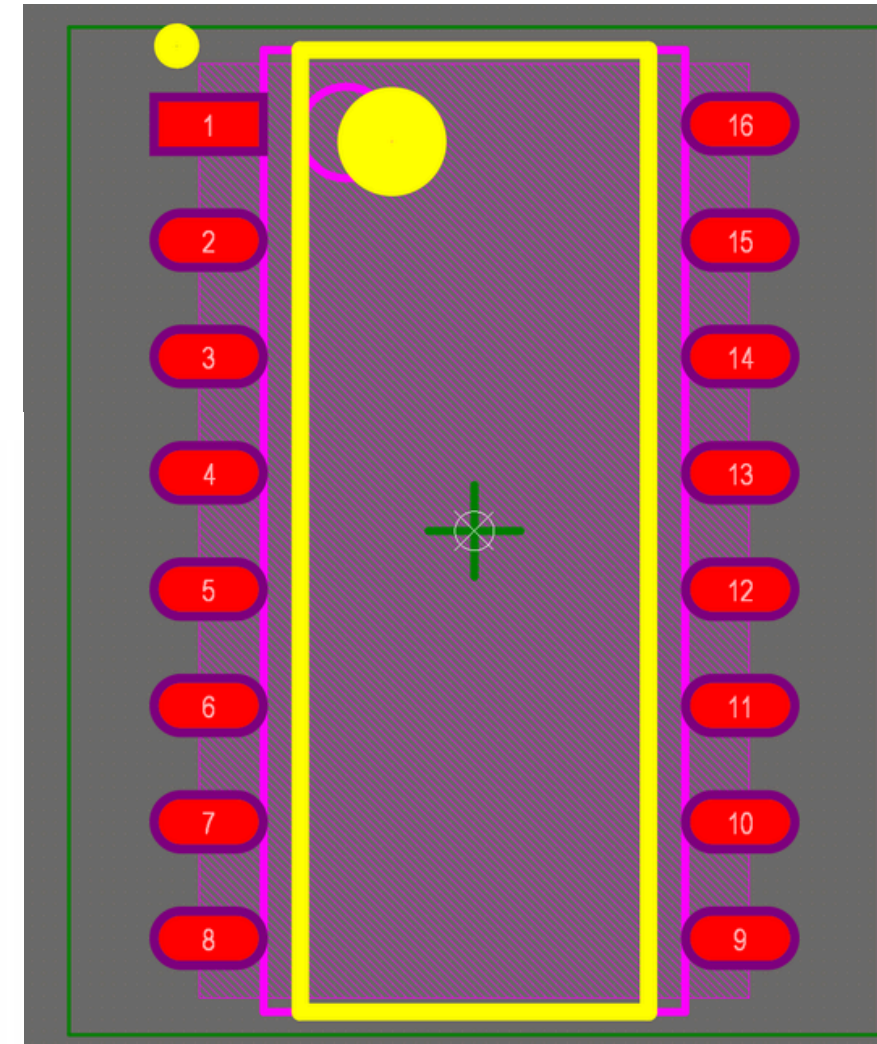
MAX232A 패키지 정보



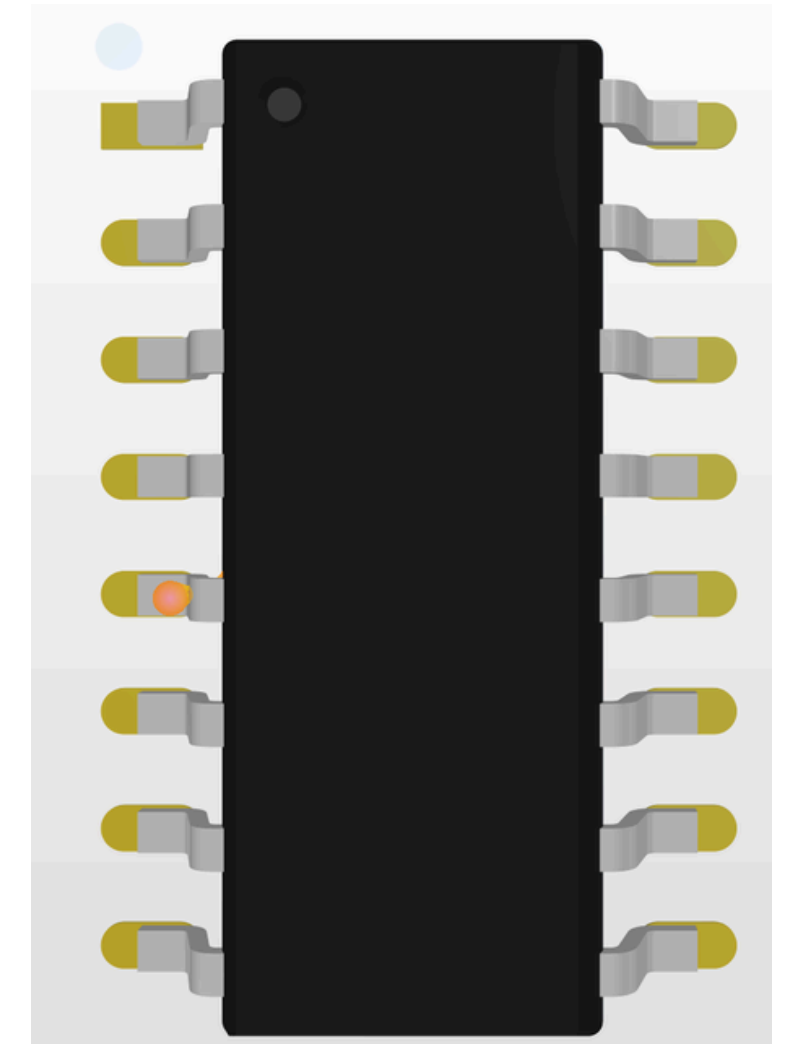
U202			
1	C1+	VCC	16
2	V+	GND	15
3	C1-	T1out	14
4	C2+	R1in	13
5	C2-	R1out	12
6	V-	T1in	11
7	T2out	T2in	10
8	R2in	R2out	9



SOIC 16 규격



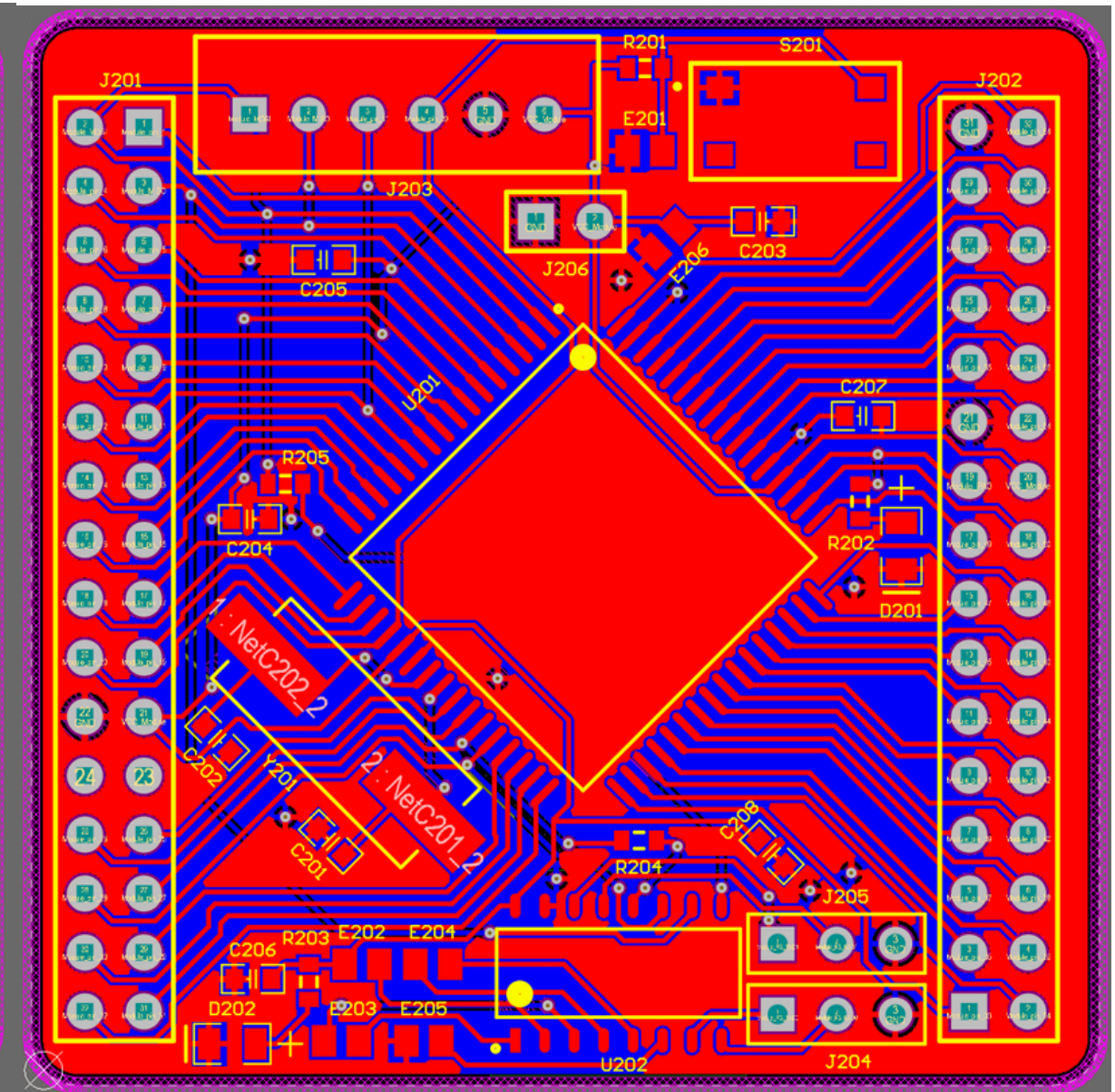
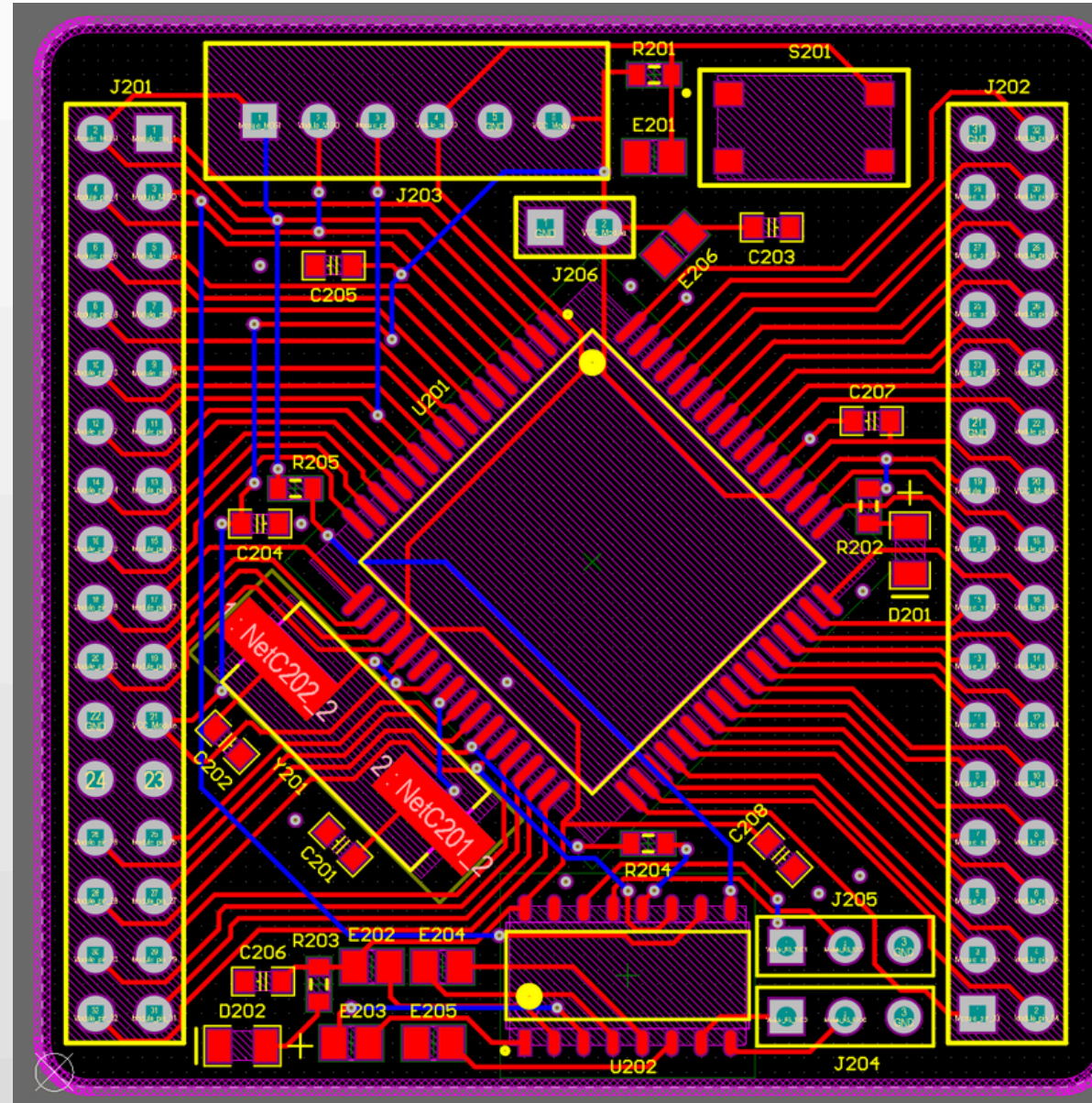
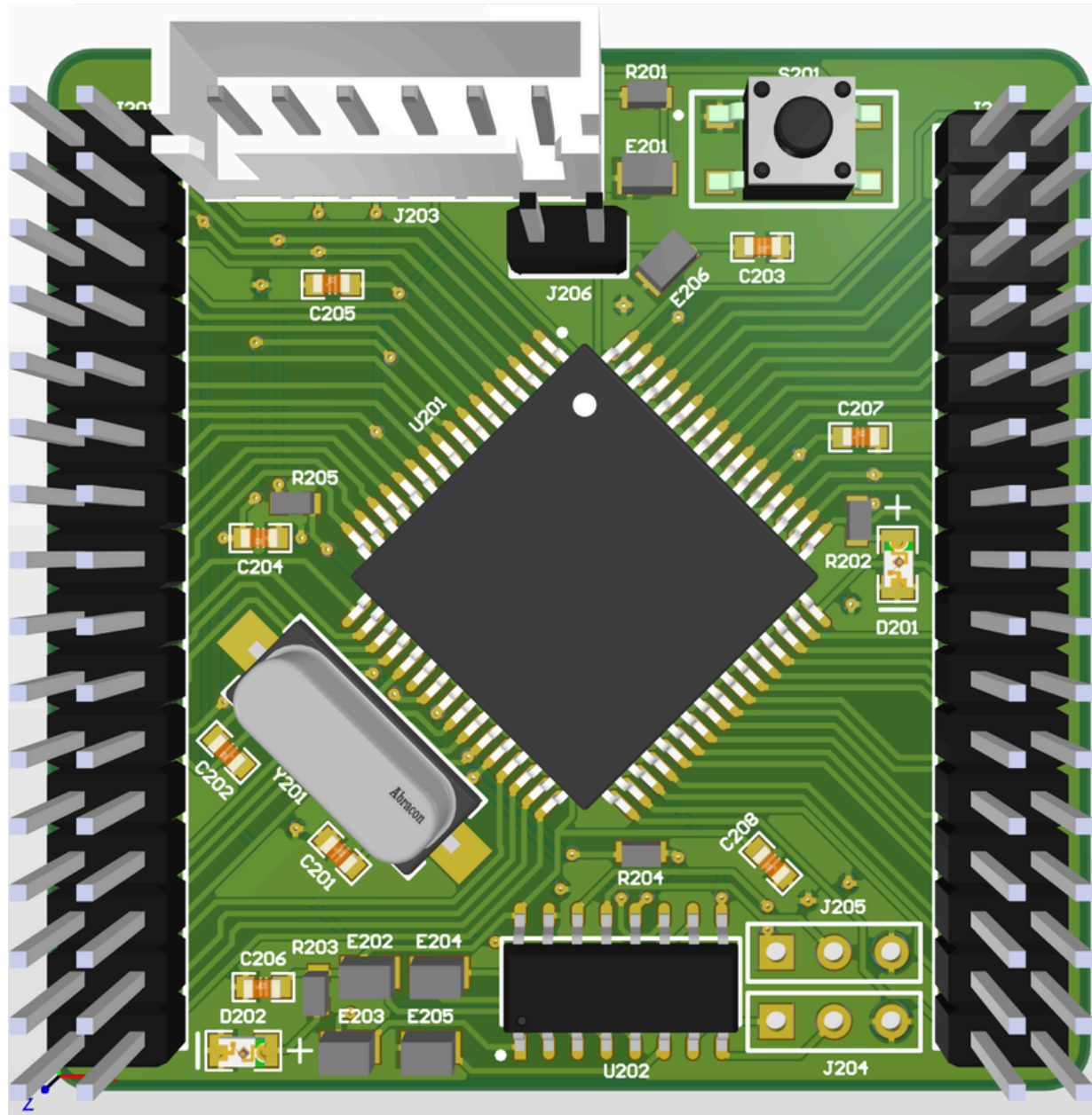
2D



3D

초기 버전 PCB 배선 및 한계

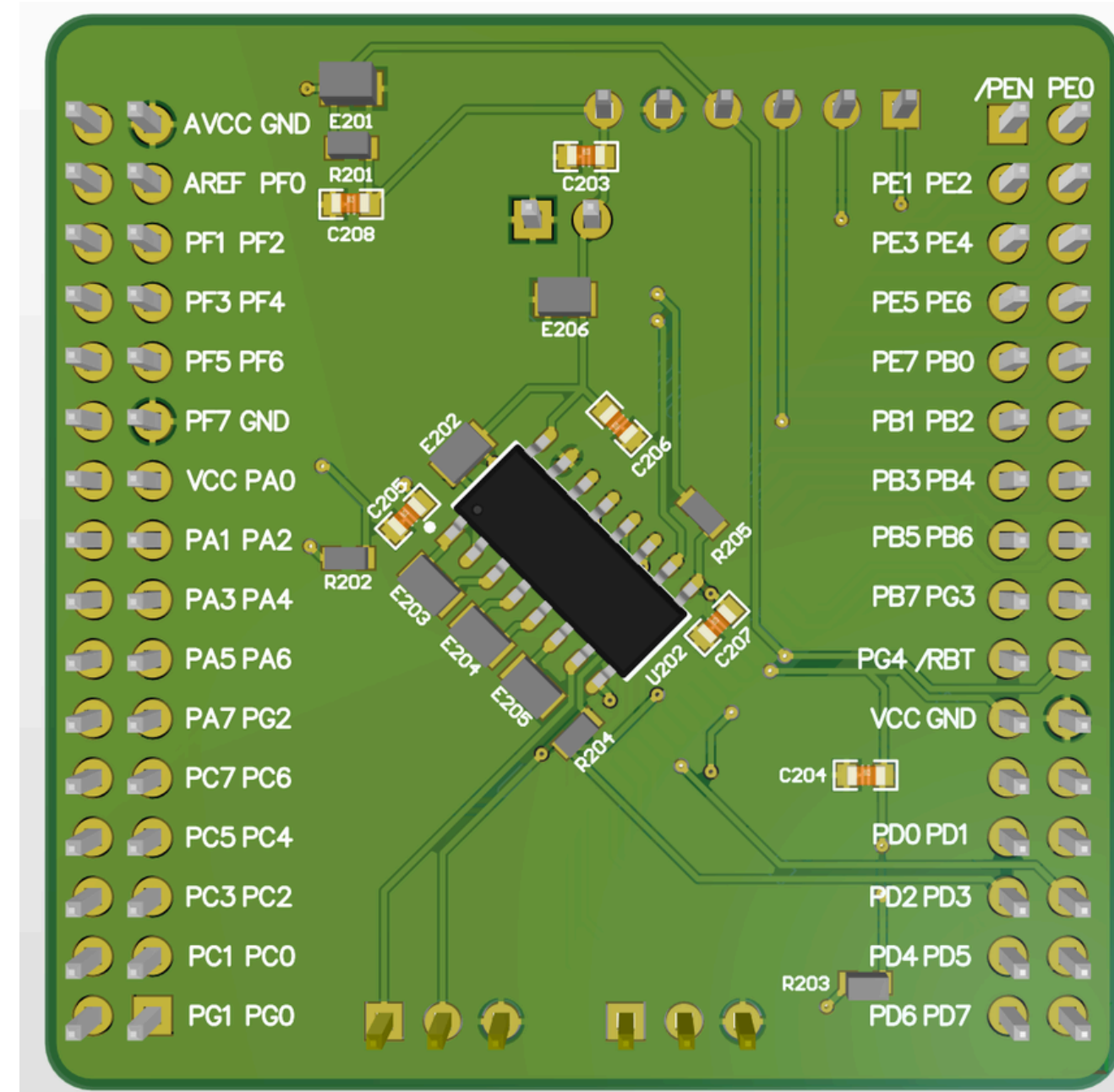
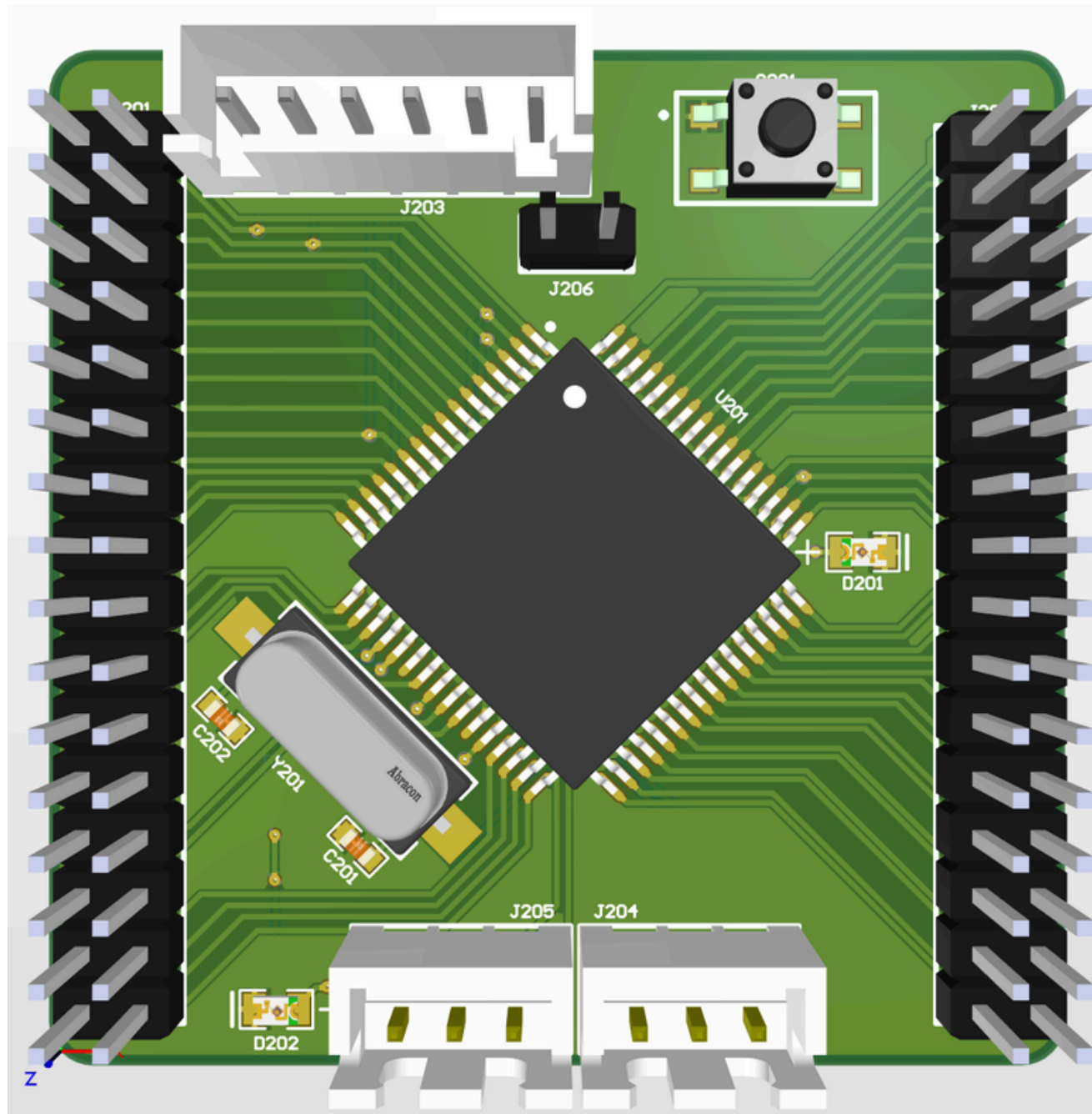
ATmega128



초기 버전은 모든 부품을 Top Layer에 배치하여 제작하였다. 이 방식은 부품 확인이 쉽고 제작이 비교적 저렴해지는 장점이 있지만, 배선 공간이 부족해지고 GND Polygon이 확보되는 영역이 비교적 낮아지는 한계가 있었다. 또한 부품 배치 공간이 부족하여 RS-232 커넥터 대신 기본 3핀 헤더 풋프린트를 사용하였다.

최종 버전 PCB

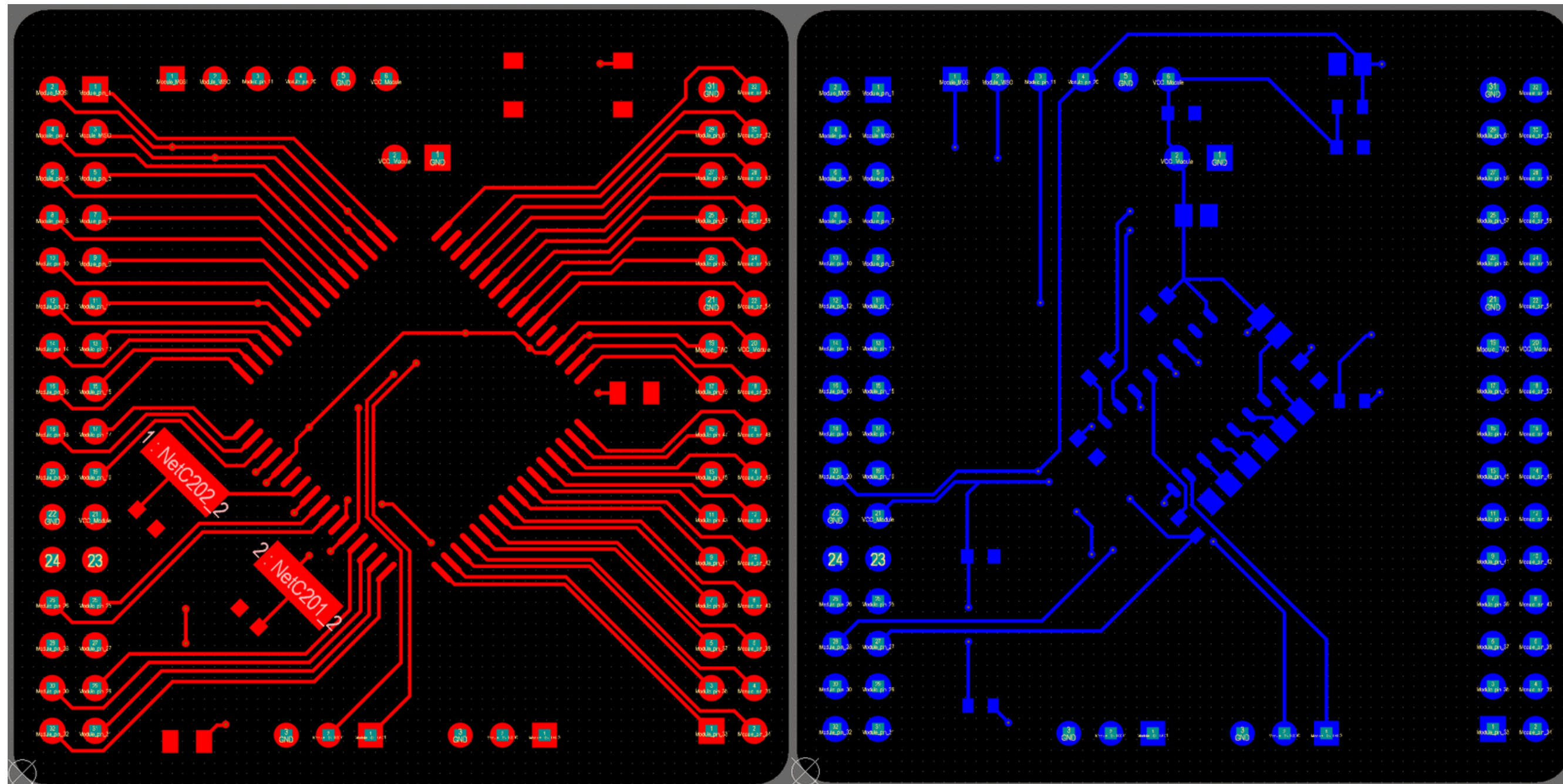
ATmega128



최종 버전에서는 일부 부품을 Bottom Layer로 이동하여 Top Layer의 배선 공간을 확보하였다.
이를 통해 주요 신호선의 배선 경로를 정리하고, 커넥터와 부품 간 간섭을 줄였으며,
RS-232 커넥터 풋프린트도 적용할 수 있었다.

최종 버전 PCB 배선

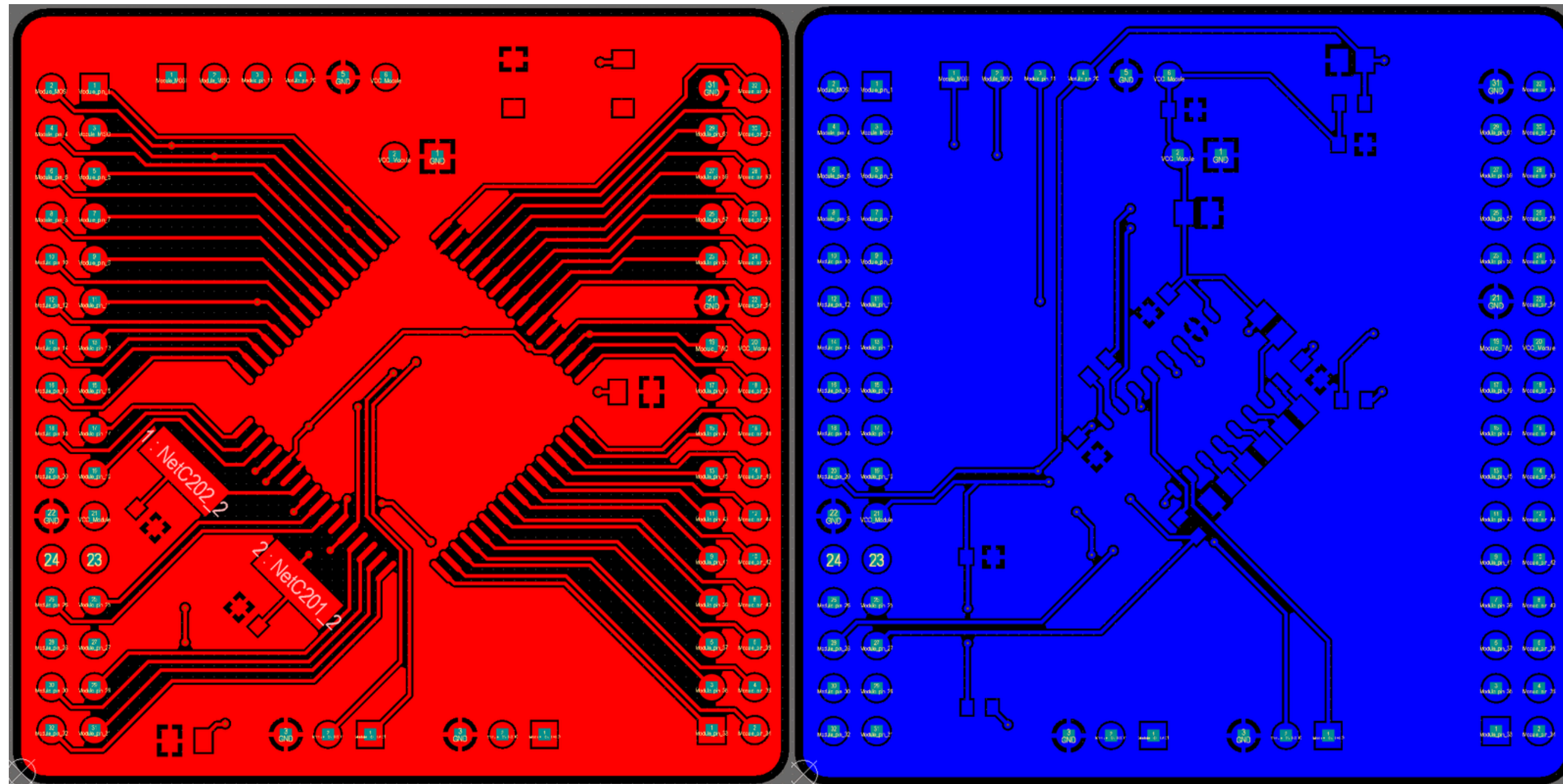
ATmega128



부품 배치와 배선 경로를 재정리하여 신호선을 더 일률적이고 효율적으로 배선하였다. 이를 통해 배선 간 간섭을 줄이고, 이후 GND Polygon이 적용될 수 있는 여유 공간을 확보하였다.

최종 버전 PCB Polygons

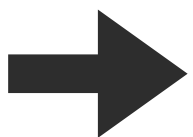
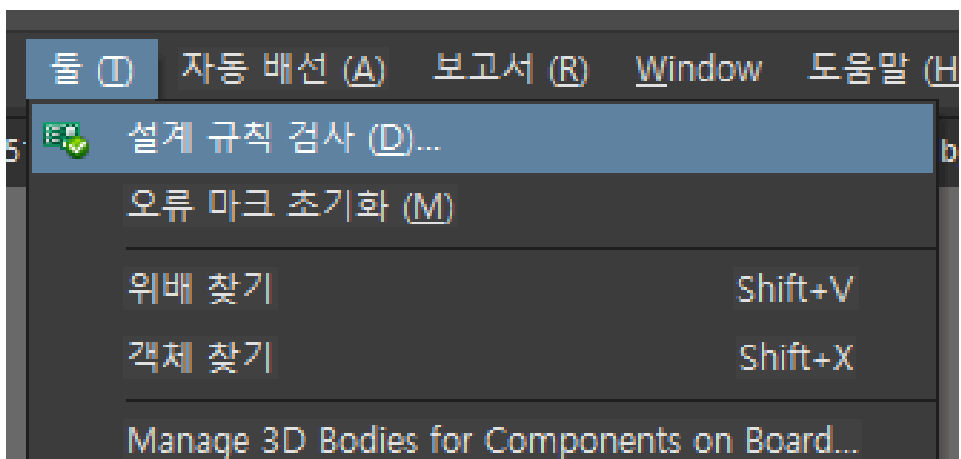
ATmega128



부품 배치를 분산하여 배선 공간을 확보한 결과, Top/Bottom Layer에서 GND Polygon 영역을 비교적 넓게 확보할 수 있었다. Polygon 적용을 통해 GND 연결 안정성과 노이즈 저감 측면을 고려하였다.

설계 규칙 검사 결과

ATmega128



Design Rule Verification Report

Date:2026-06-05

Time:오후 10:23:34

Elapsed Time:00:00:00

Filename:D:\PCB_Class_2026\중간과제\2226051 이강민 2반\2226051 이강민 2반\ATmega128\2226051 이강민 ATmega128 PCB 2.PcbDoc

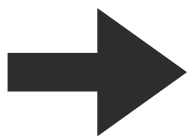
Warnings:0

Rule Violations:0

Summary

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=3.9mil).(All).(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No).(All).(All)	0
Un-Routed Net Constraint (. (All).)	0
Modified Polygon (Allow modified: No).(Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=10mil).(Max=10mil).(Preferred=10mil).(All)	0
Routing Topology Rule(Topology=Shortest).(All)	0
Routing Layers(All)	0
Routing Via (MinHoleWidth=7.874mil).(MaxHoleWidth=7.874mil)(PreferredHoleWidth=7.874mil).(MinWidth=19.685mil).(MaxWidth=19.685mil)(PreferredWidth=19.685mil).(All)	0
Differential Pairs Uncoupled Length using the Gap Constraints (Min=10mil).(Max=10mil)(Preferred=10mil) and Width Constraints (Min=15mil).(Max=15mil).(Preferred=15mil).(All)	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect)(Expansion=20mil).(Conductor Width=10mil).(Air Gap=10mil).(Entries=4).(All)	0
Hole Size Constraint (Min=1mil).(Max=100mil).(All)	0
Pads and Vias to follow the Drill pairs settings	0
Hole To Hole Clearance (Gap=10mil).(All).(All)	0
Silk to Silk (Clearance=3mil).(All).(All)	0
Net Antennae (Tolerance=0mil).(All)	0
Height Constraint (Min=0mil).(Max=1000mil).(Preferred=500mil).(All)	0
Total	0



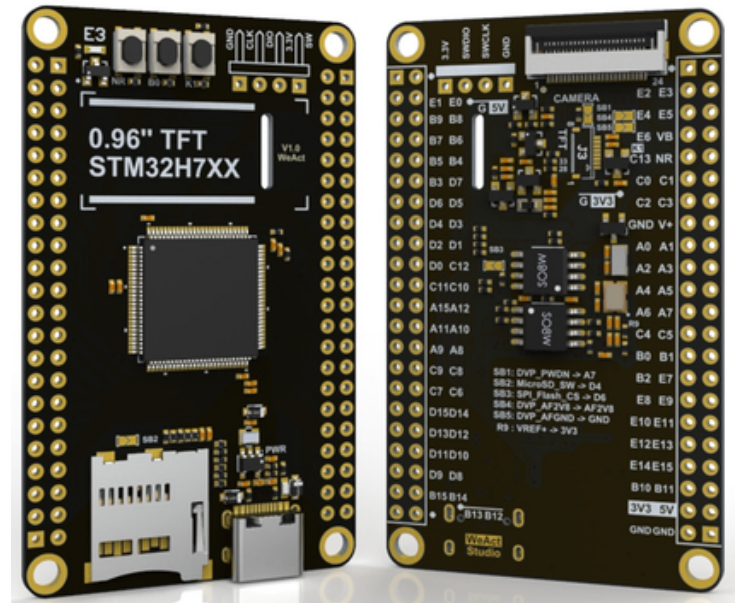
구분	설계 규칙 항목	위반 개수
1	배선/패드 간 최소 간격 규칙	0
2	단락 검사 규칙	0
3	미배선 네트 검사 규칙	0
4	폴리곤 수정 여부 검사	0
5	배선 폭 규칙	0
6	배선 경로 구조 규칙	0
7	배선 가능 레이어 규칙	0
8	비아 크기 규칙	0
9	차동쌍 배선 규칙	0
10	전원 평면 연결 규칙	0
11	홀 크기 규칙	0
12	패드 및 비아 드릴쌍 설정 검사	0
13	홀 간격 규칙	0
14	실크 간 간격 규칙	0
15	네트 안테나 검사	0
16	부품 높이 제한 규칙	0
	합계	0

최종 설계 규칙 검사 결과,
배선 간격, 단락, 미배선 네트, 배선 폭,
비아 크기, 홀 간격, 실크 간격,
부품 높이 제한 등 주요 항목에서
위반 개수 0개를 확인하였다.

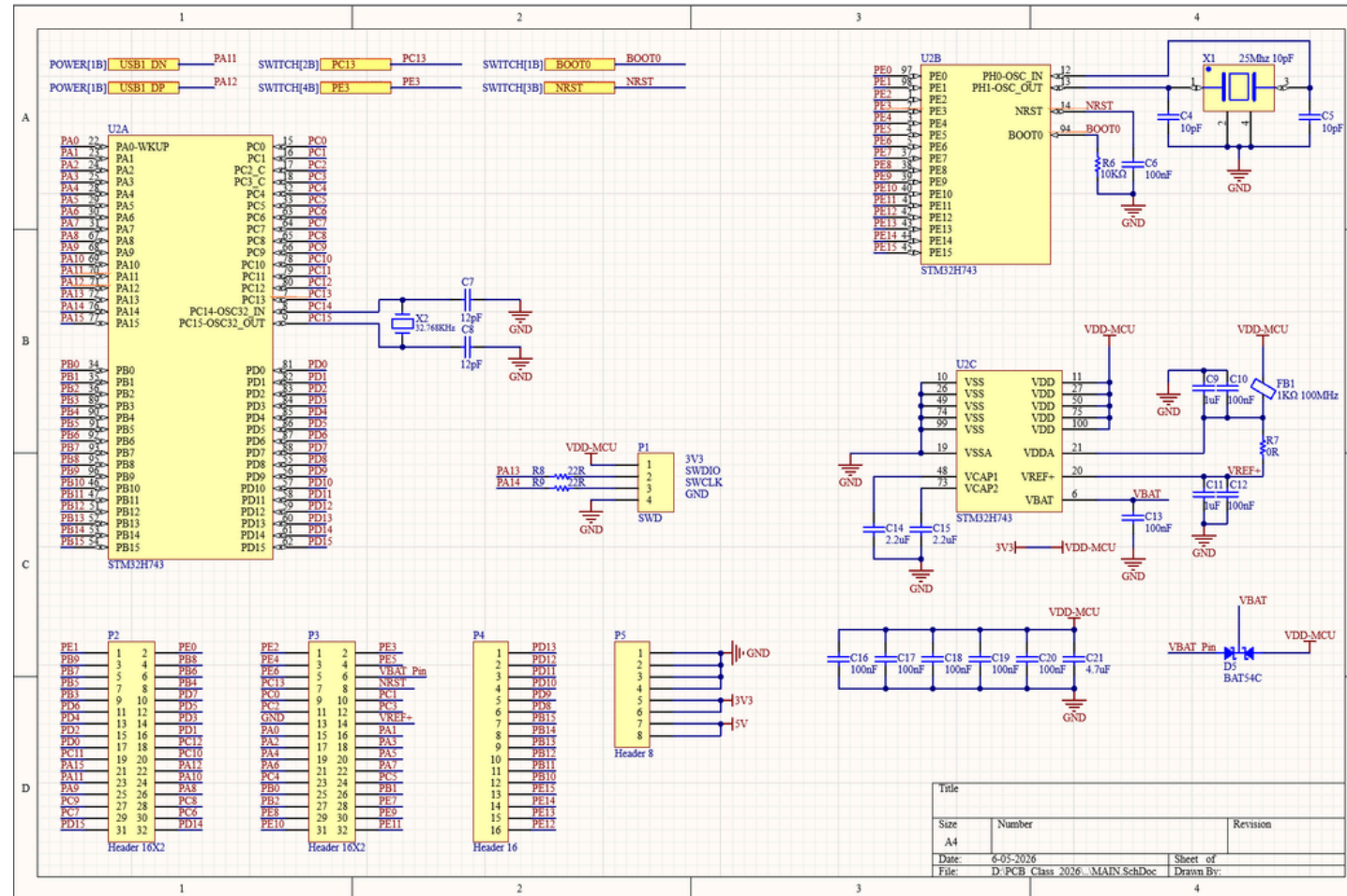
STM32H743

보드 설계 개요

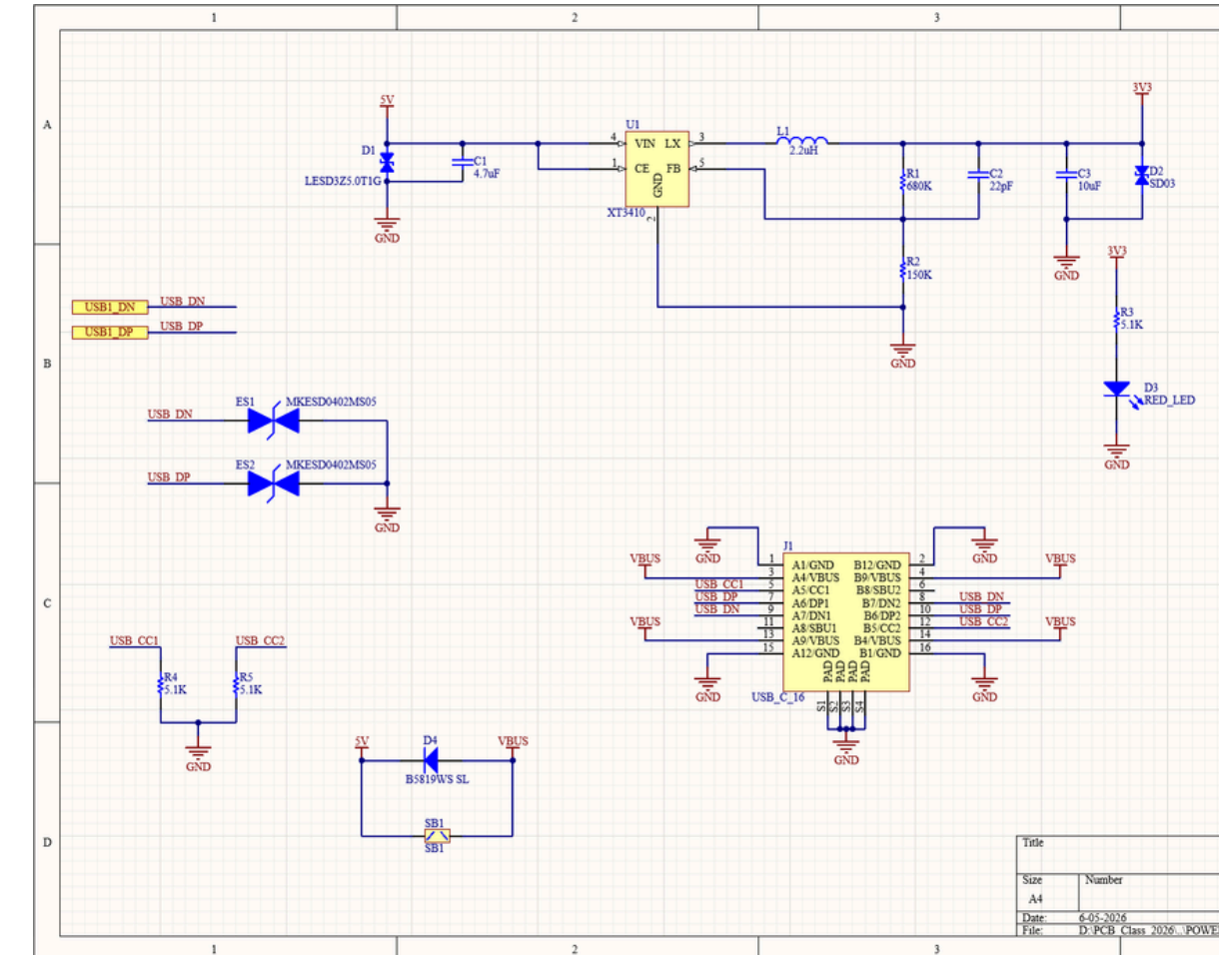
STM32H743



원본 보드

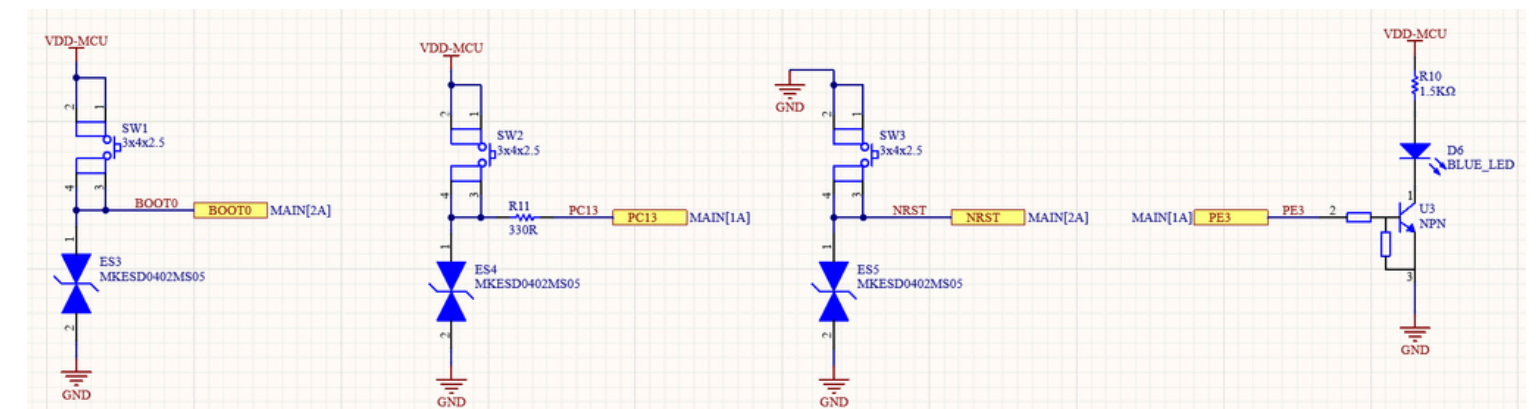


MAIN 회로도



POWER 회로도

회로도는 MCU 및 헤더 연결부, 전원부, 스위치 회로로 나누어 구성하였다. MAIN 회로도에서는 STM32H743의 각 포트와 외부 헤더 연결, 클럭, 리셋, SWD 회로를 구성하였고, POWER 회로도에서는 USB-C 입력과 3.3V 전원 변환 회로를 설계하였다. SWITCH 회로도에서는 BOOT0, RESET, 사용자 버튼 회로를 구성하였다.



SWITCH 회로도

부품 리스트 및 주요 구성

STM32H743

	Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
1	4.7uF	Capacitor, SMDCa...	C1, C21	0402_Capacitor	Cap, CAP-C...	2
2	22pF	Capacitor	C2	0402_Capacitor	Cap	1
3	10uF	Capacitor	C3	0402_Capacitor	Cap	1
4	10pF	SMDCapacitor	C4, C5	0402_Capacitor	CAP-Chip	2
5	100nF	SMDCapacitor	C6, C10, C12, C13,...	0402_Capacitor	CAP-Chip	9
6	12pF	SMDCapacitor	C7, C8	0402_Capacitor	CAP-Chip	2
7	1uF	SMDCapacitor	C9, C11	0402_Capacitor	CAP-Chip	2
8	2.2uF	SMDCapacitor	C14, C15	0402_Capacitor	CAP-Chip	2
9	LESD3Z5.0T1G		D1	SOD-323	Diode	1
10	SD03		D2	SOD-323	Diode	1
11	RED_LED	Typical INFRARED...	D3	0603_LED_RED	LED0	1
12	B5819WS SL	Default Diode	D4	SOD-323	Diode	1
13	BATS4C		D5	SOT23_3L	BATS4C	1
14	BLUE_LED	Typical INFRARED...	D6	0603_LED_BLUE	LED0	1
15	MKESD0402MS05		ES1, ES2, ES3, ES4,...	MKESD0402MS05	ESD1	5
16	1KΩ 100MHz		FB1	0603_Ferrite_Bead	FB1	1
17	USB_C_16		J1	USB_C_16PIN_DIP	USB_C_16	1
18	Inductor	Inductor	L1	2220(5650)_Inductor	Inductor	1
19	SWD	Header, 4-Pin, Rig...	P1	SWD	Header 4H	1
20	Header 16X2	Header, 16-Pin, Du...	P2, P3	16x2_Header	Header 16X2	2
21	Header 16	Header, 16-Pin	P4	16x1_Header	Header 16	1
22	Header 8	Header, 8-Pin	P5	8x1_Header	Header 8	1
23	Res1	Resistor	R1, R2, R3, R4, R5,...	0402_Resistor	Res1	7
24	10KΩ	Resistor	R6	0402_Resistor	Res1	1
25	0R	Resistor	R7	0402_Resistor	Res1	1
26	22R	Resistor	R8, R9	0402_Resistor	Res1	2
27	SB1		SB1	SB	SB1	1
28	3x4x2.5		SW1, SW2, SW3	TACT_switch	SW1	3
29	XT3410		U1	SOT23_5L	XT3410_My	1
30	STM32H743		U2	LQFP100Pin	STM32H743	1
31	NPN		U3	SOT23_3L	NPN_REC2	1
32	25Mhz 10pF		X1	XTAL_25MHz	XTAL_25MHz	1
33	32.768KHz	Crystal	X2	XTAL_32.768KHz	CRYSTAL	1

부품리스트(BOM)

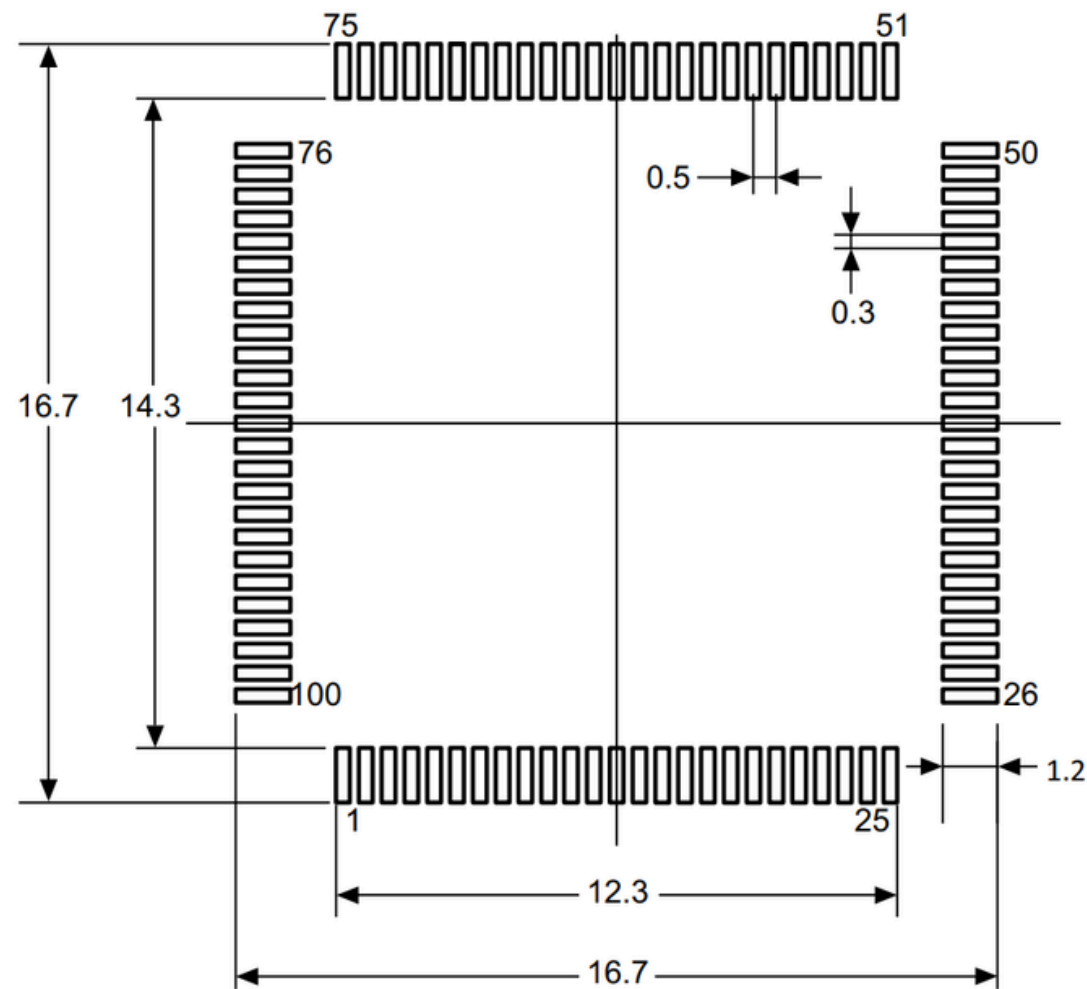
8X1_HEADER	8	14
16X1_HEADER	16	22
16X2_HEADER	32	37
0402_CAPACITOR	2	9
0402_RESISTOR	2	9
0603_FERRITE_BEAD	2	11
0603_LED_BLUE	2	15
0603_LED_RED	2	15
0805(2029)_INDUCTOR	2	13
2220(5650)_INDUCTOR	2	12
LQFP100PIN	100	118
MKESD0402MS05	2	11
SB	2	6
SOD-323	2	20
SOT23_3L	3	19
SOT23_5L	5	21
SWD	4	30
TACT_SWITCH	4	10
XTAL_25MHZ	4	7
XTAL_32.768KHZ	2	13

PCB Library

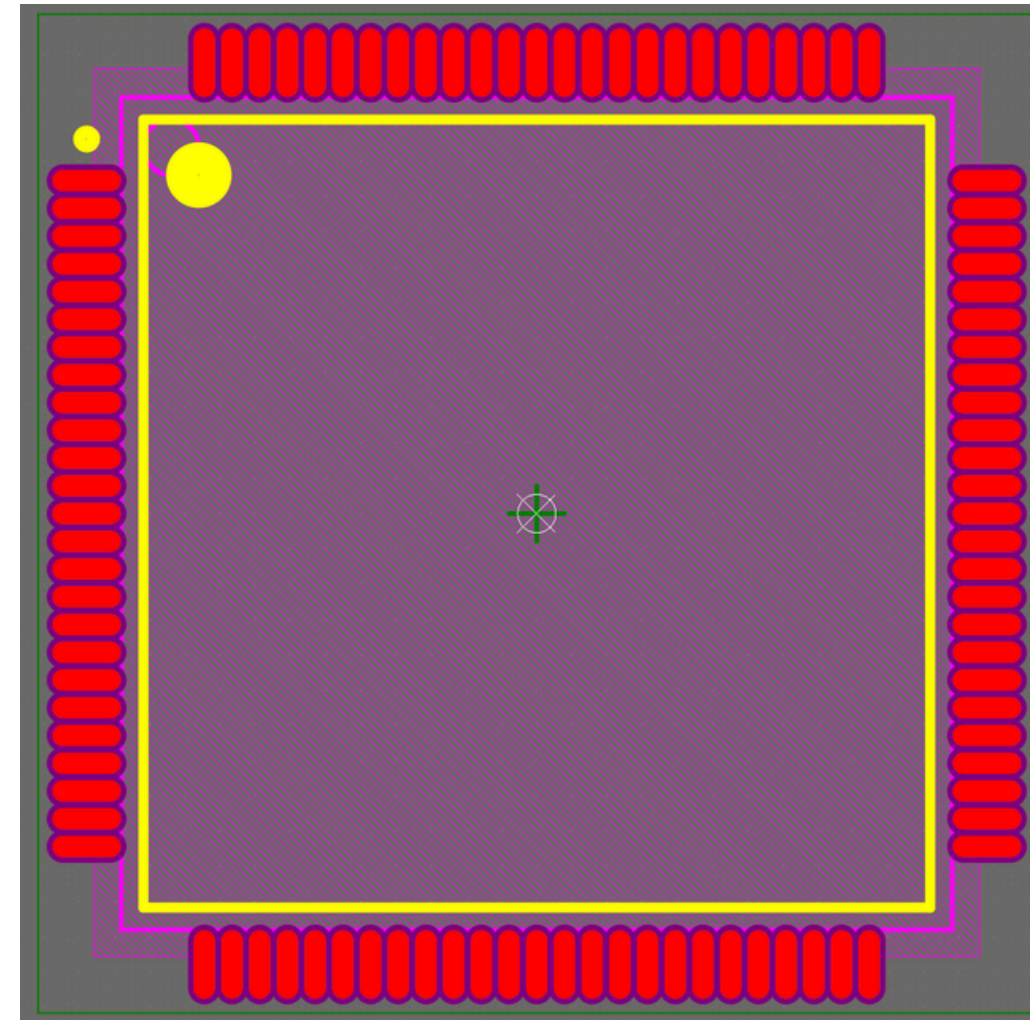
Bill of Materials 기능을 통해 STM32H743, USB-C 커넥터, SWD 커넥터, 전원 IC, 인덕터, 페라이트 비드, 크리스탈, 다이오드, 스위치, 저항, 커패시터, LED 등 회로 구성에 필요한 부품을 정리하였다. 데이터시트를 참고하여 풋프린트를 제작하였다.

Footprint ① STM32H743

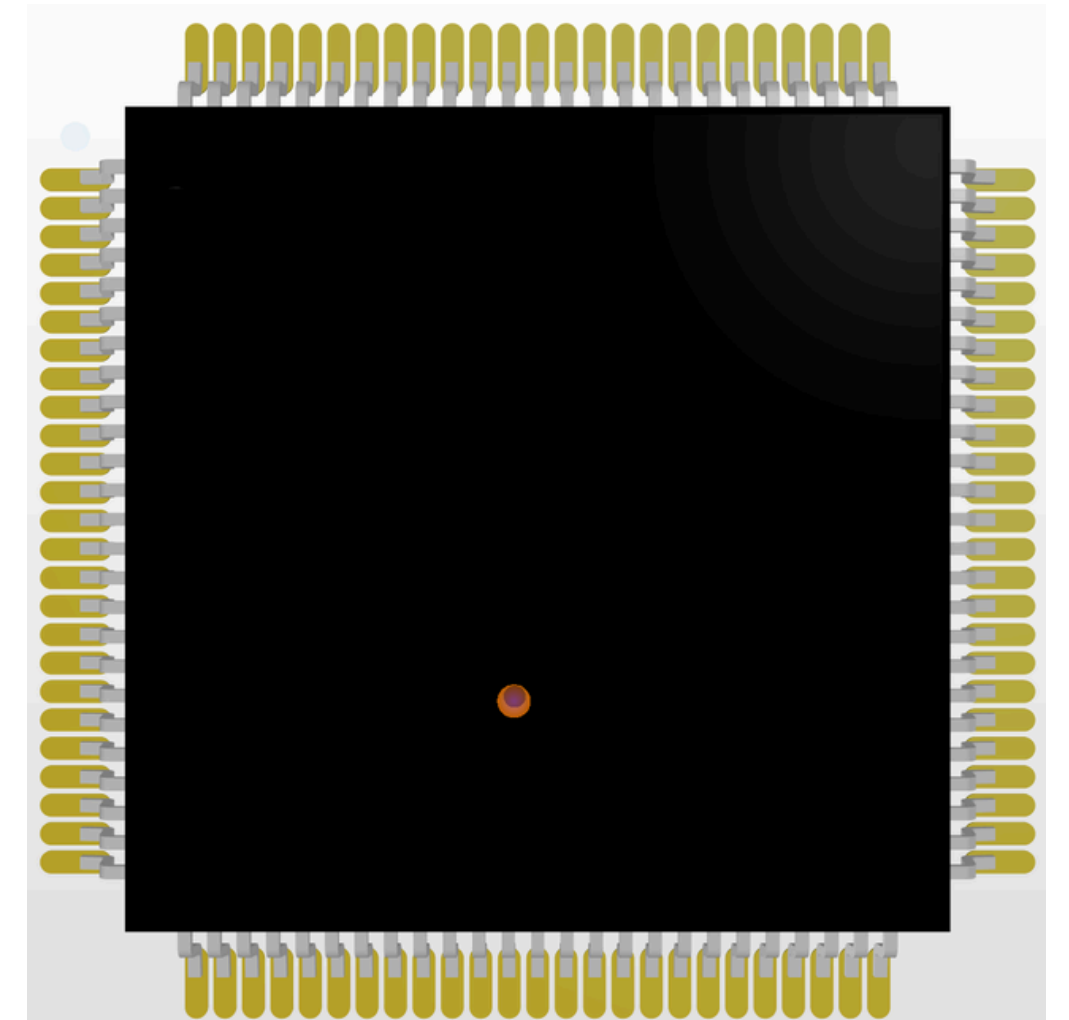
STM32H743



데이터시트



2D



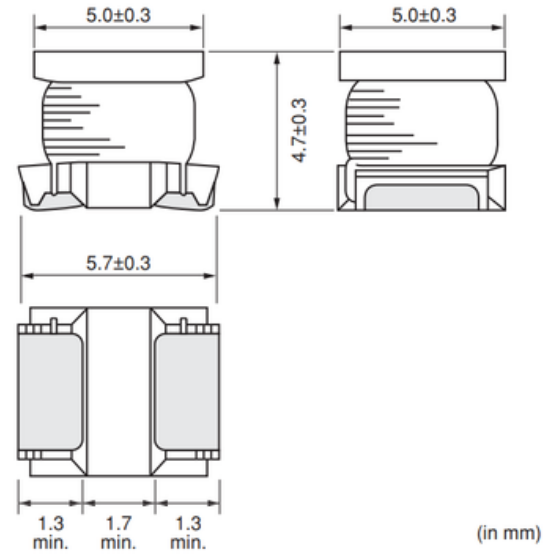
3D

STM32H743은 LQFP100 패키지를 기준으로 풋프린트를 적용하였다.
데이터시트에서 핀 수, 핀 피치, 패키지 외형 치수를 확인한 뒤 100핀
풋프린트를 구성하였고, 3D 모델을 적용하여 실제 실장 형태를 확인하였다.

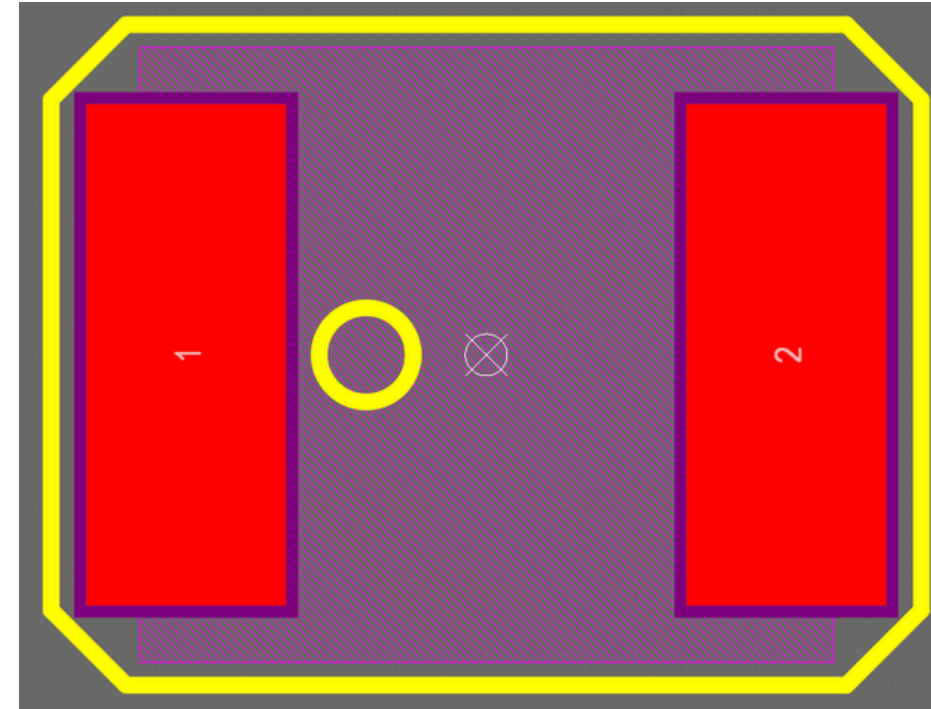
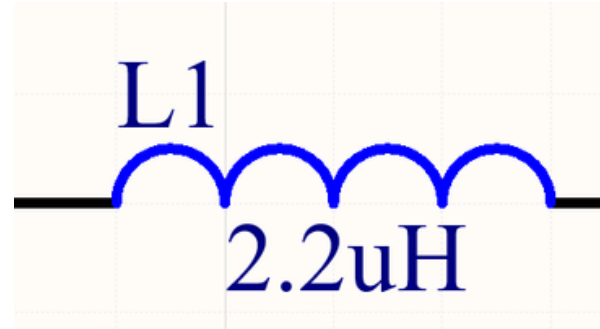
Footprint ② 전원부 부품

STM32H743

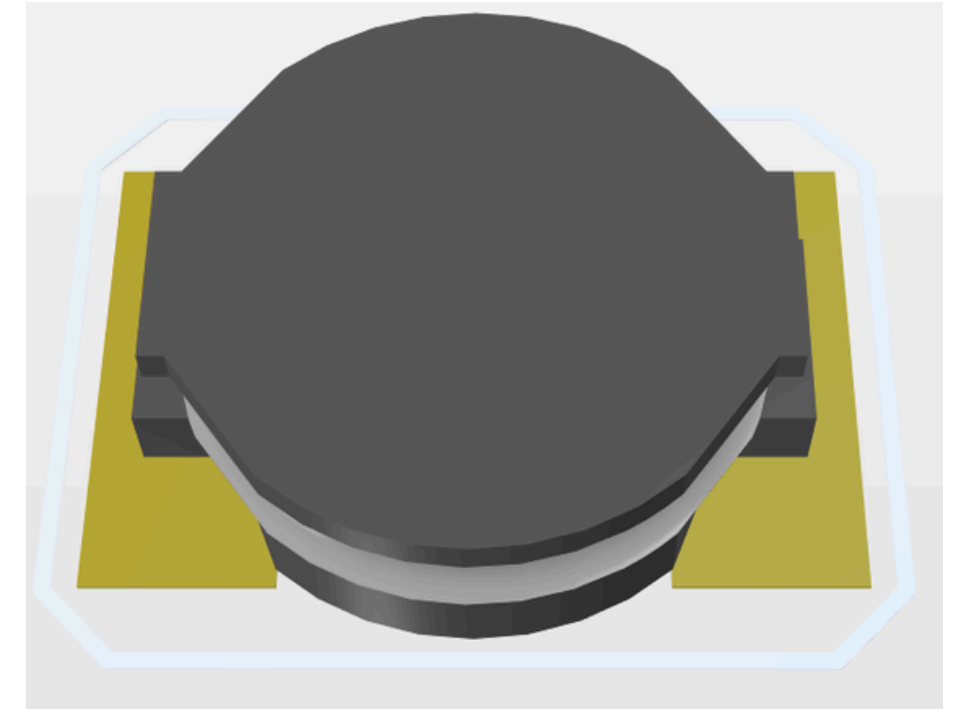
Dimensions



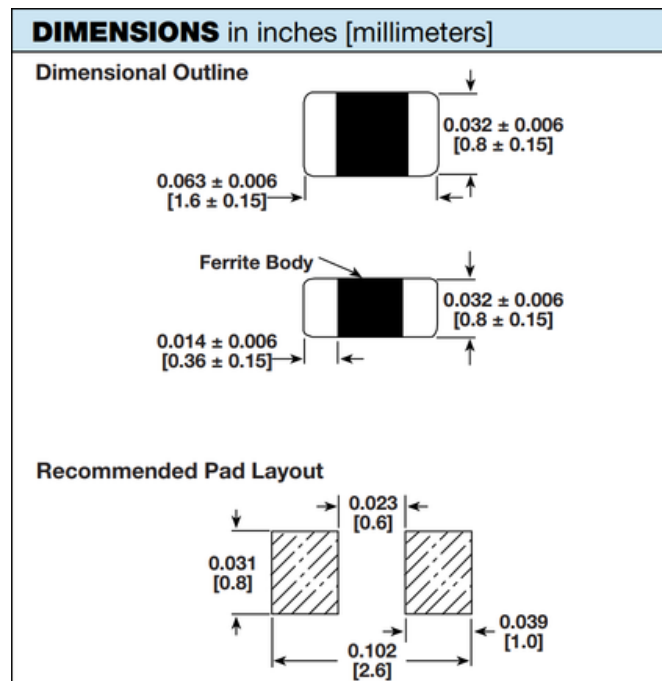
2220 인덕터 데이터시트
(LQH55DN2R2M03)



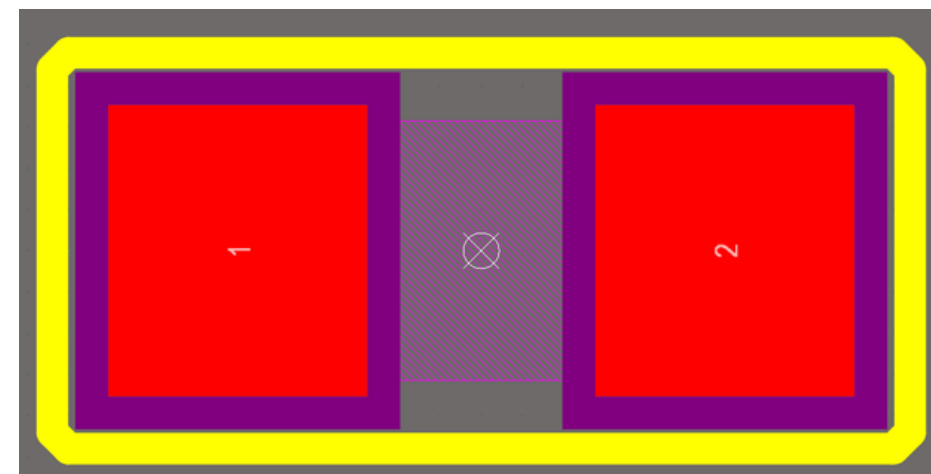
2D



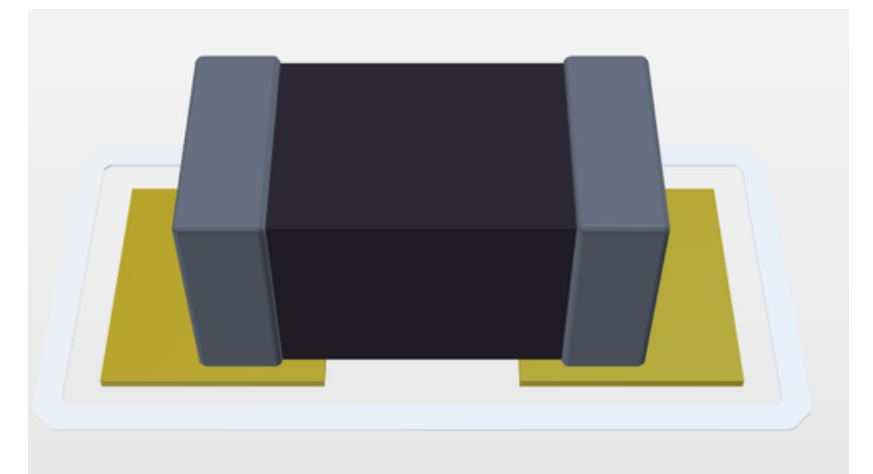
3D



0603 페라이트 비드 데이터시트
(ILBB-0603)



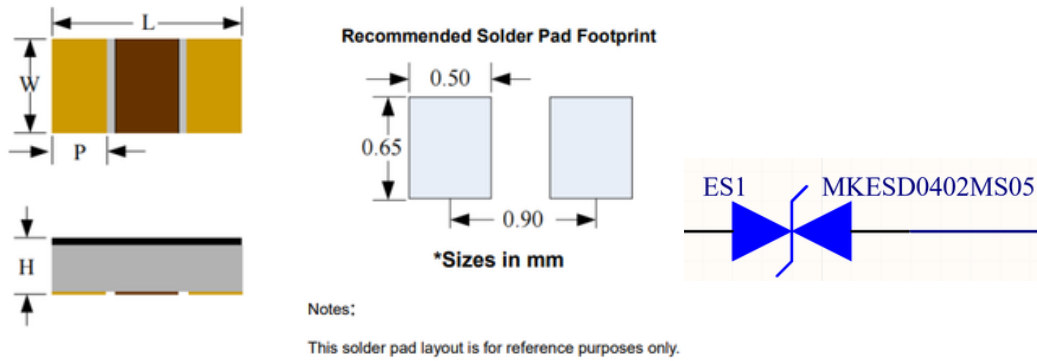
2D



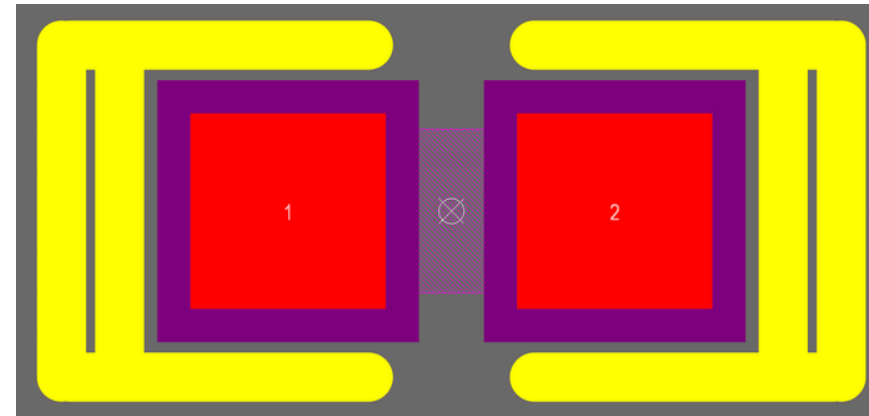
3D

Footprint ③ 보호 소자 및 다이오드

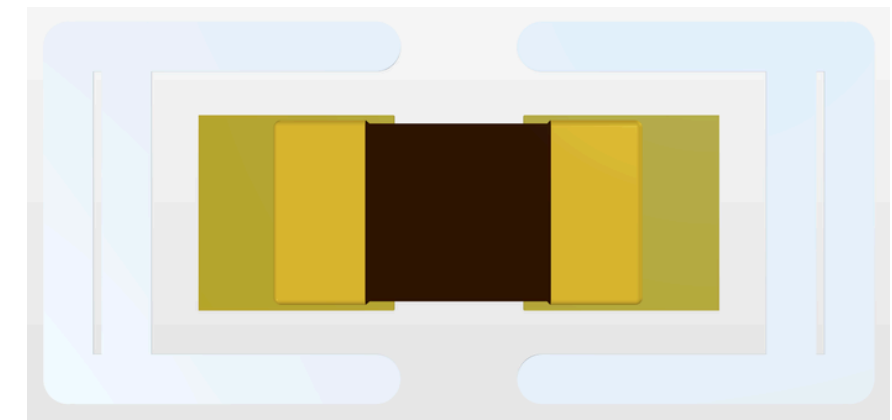
STM32H743



ESD 다이오드 데이터시트
(MKESD0402MS05)



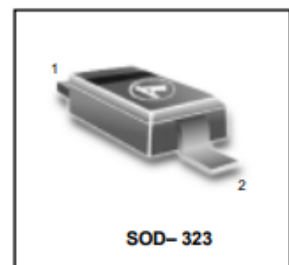
2D



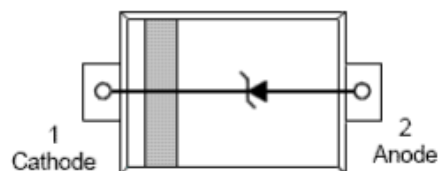
3D



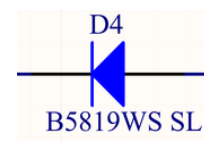
LESD3Z5.0T1G
S-LESD3Z5.0T1G



SOD-323



TVS 다이오드 데이터시트
(LESD3Z5.0T1G)



B5817WS THUR B5819WS
Schottky Barrier Diode

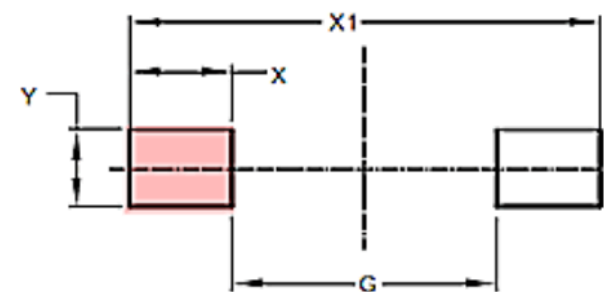


SOD-323

Mechanical Data

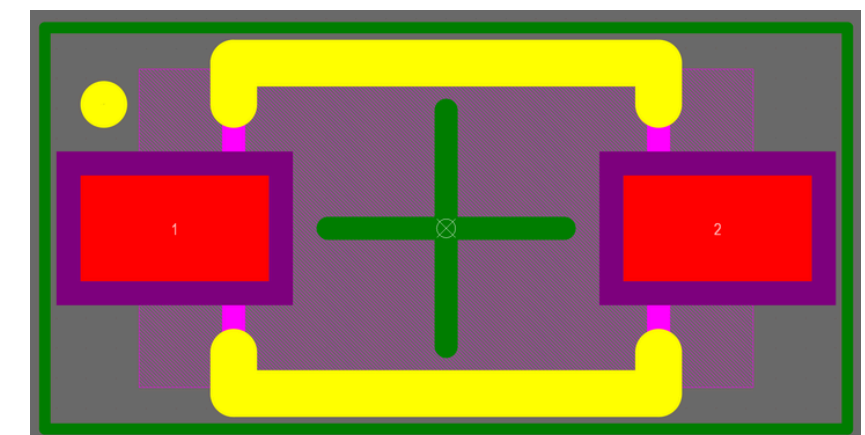
- Package: SOD-323

쇼트키 다이오드 데이터시트
(B5819WS)



Dimensions	Value (in mm)
G	1.280
X	0.710
X1	2.700
Y	0.403

SOD-323 패키지 데이터시트



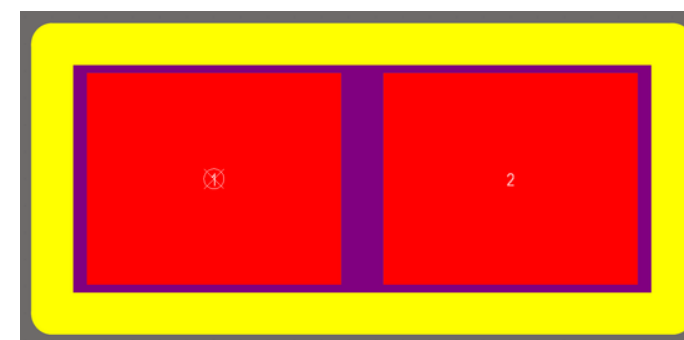
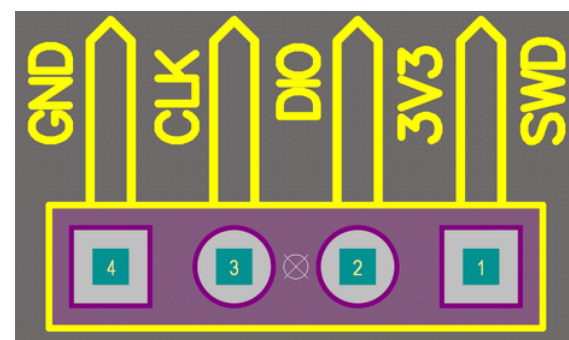
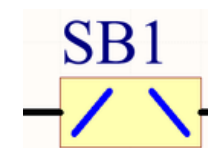
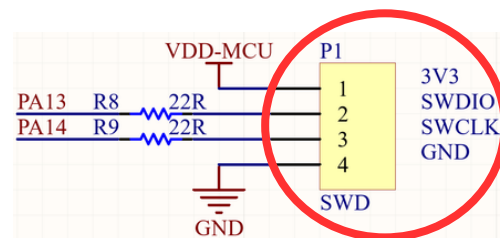
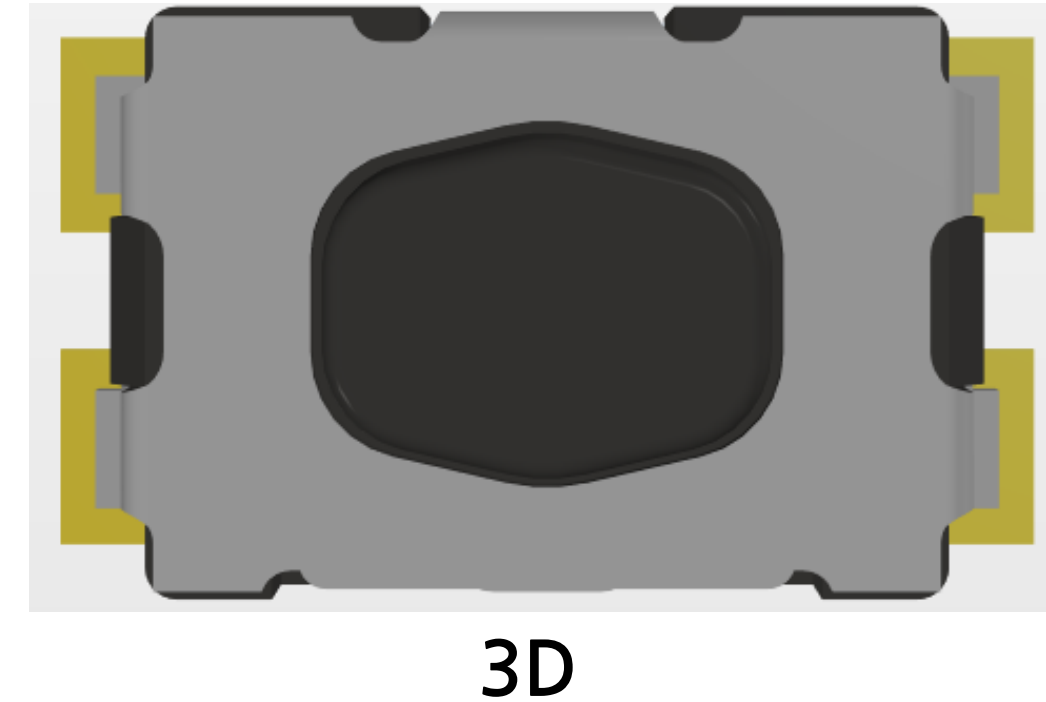
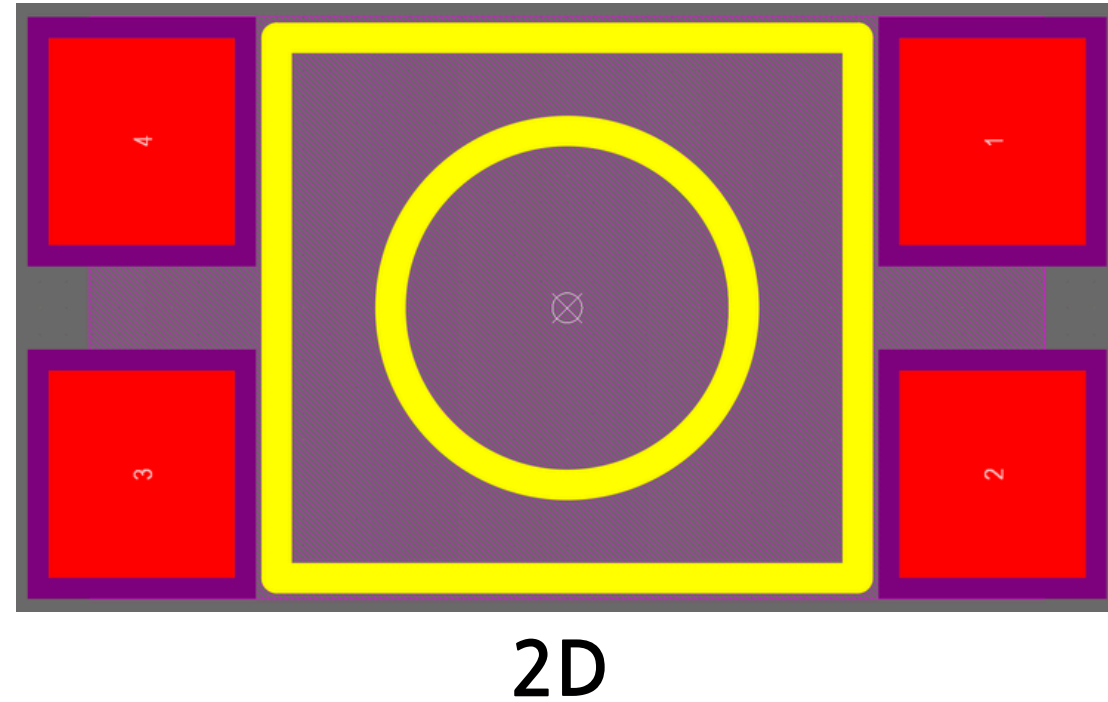
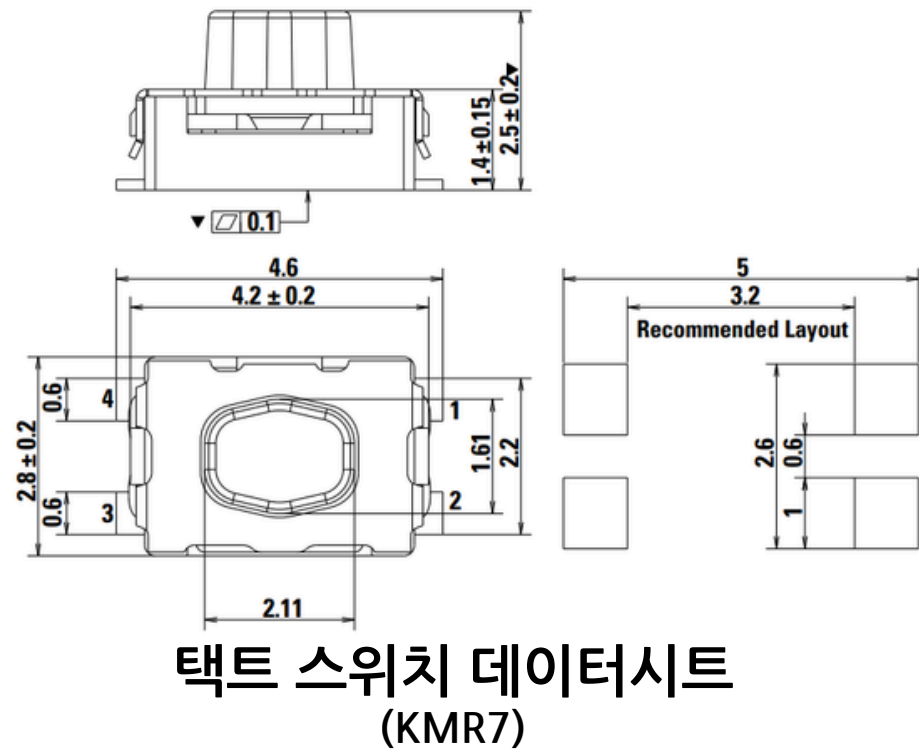
2D



3D

Footprint ④ 스위치, SWD, Solder Bridge

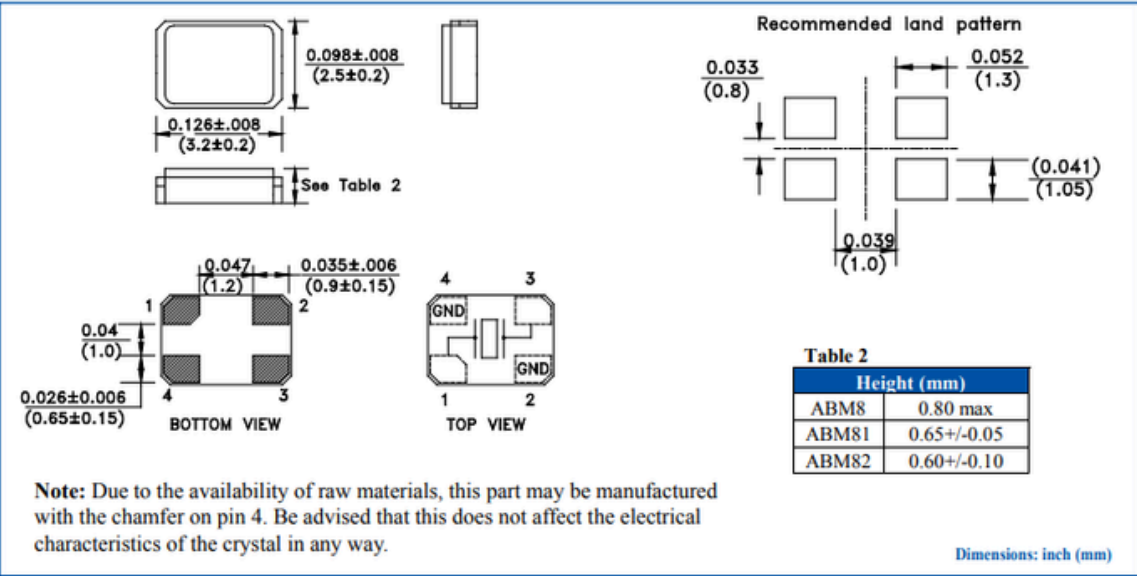
STM32H743



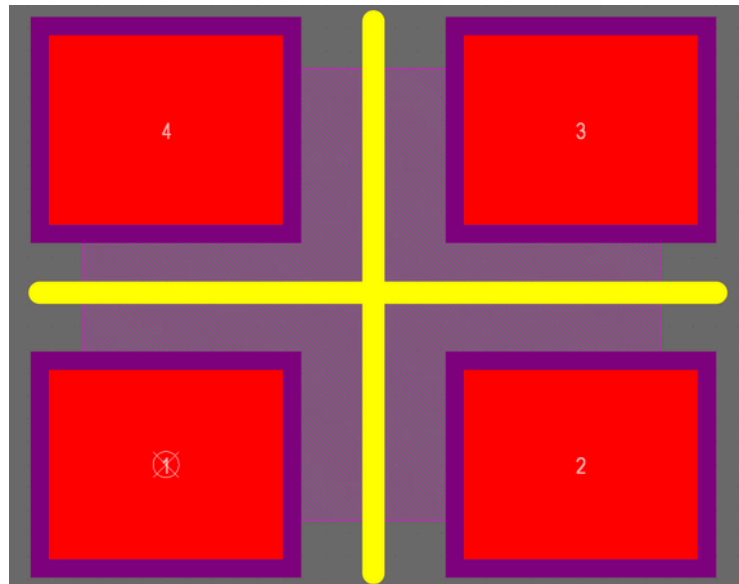
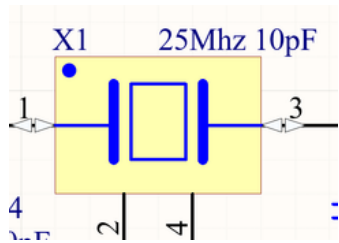
BOOT, RESET, 사용자 입력을 위한 택트 스위치 풋프린트를 적용하였고, 프로그램 다운로드와 디버깅을 위해 원본 보드를 참고해 SWD 커넥터를 배치하였다. 또한 솔더 브릿지를 통해 VBUS와 5V를 선택적으로 연결할 수 있도록 구성하였다.

Footprint ⑤ 크리스탈

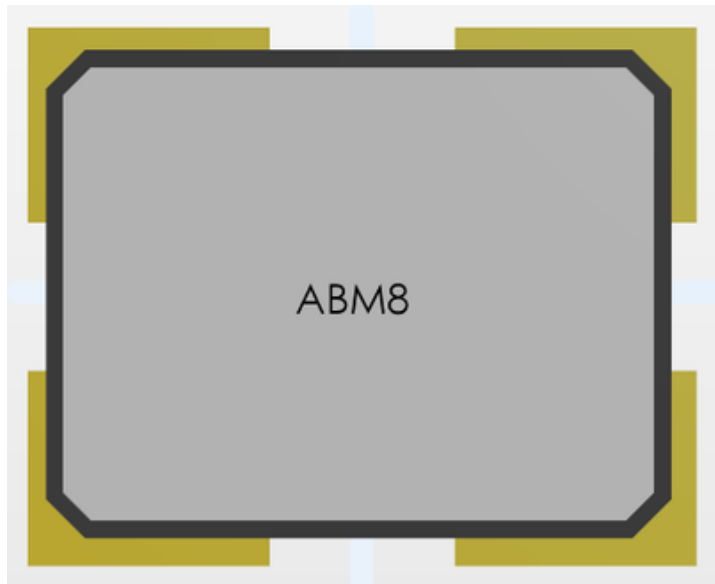
STM32H743



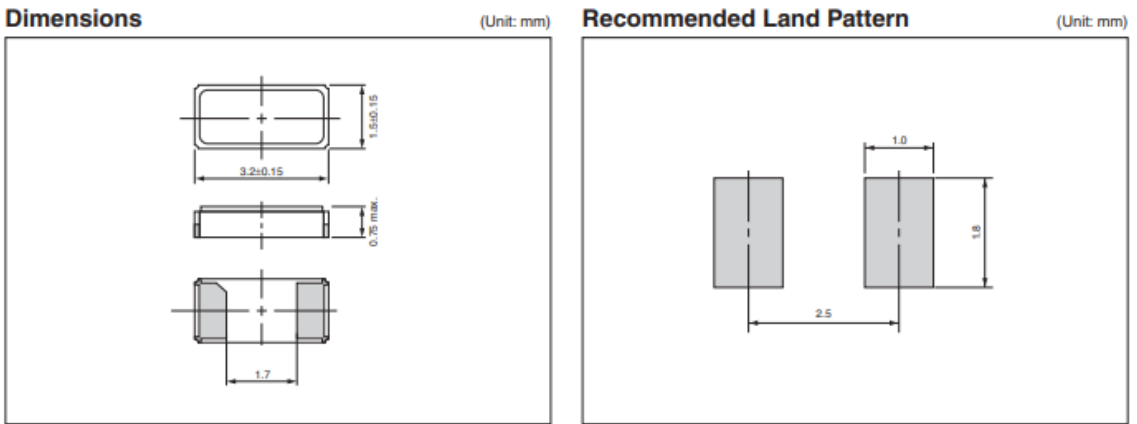
X-tal 25MHz(ABM8) 데이터시트



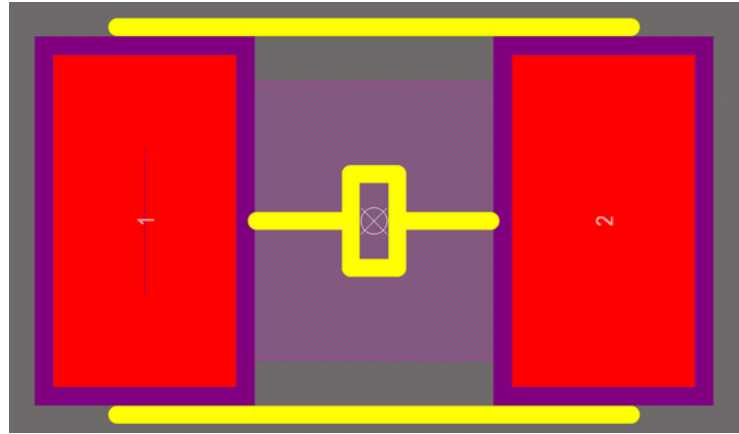
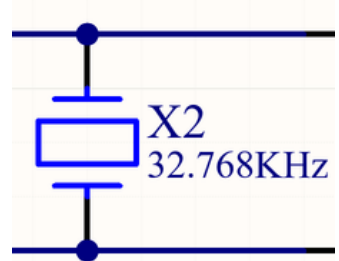
2D



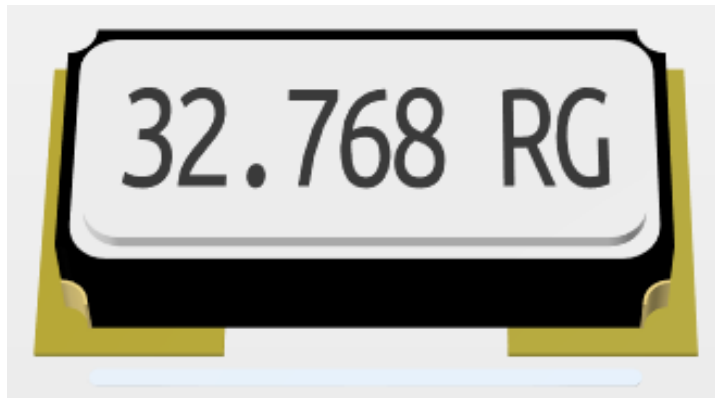
3D



X-tal 32.768kHz(ST3215SB) 데이터시트



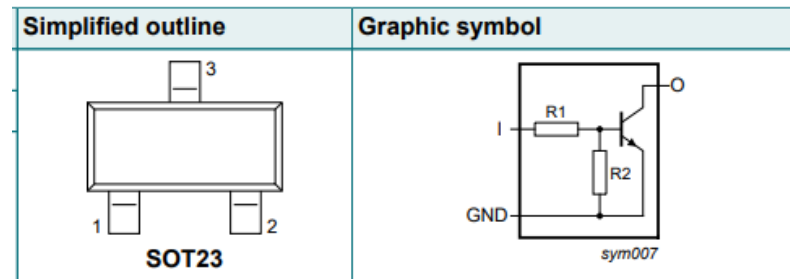
2D



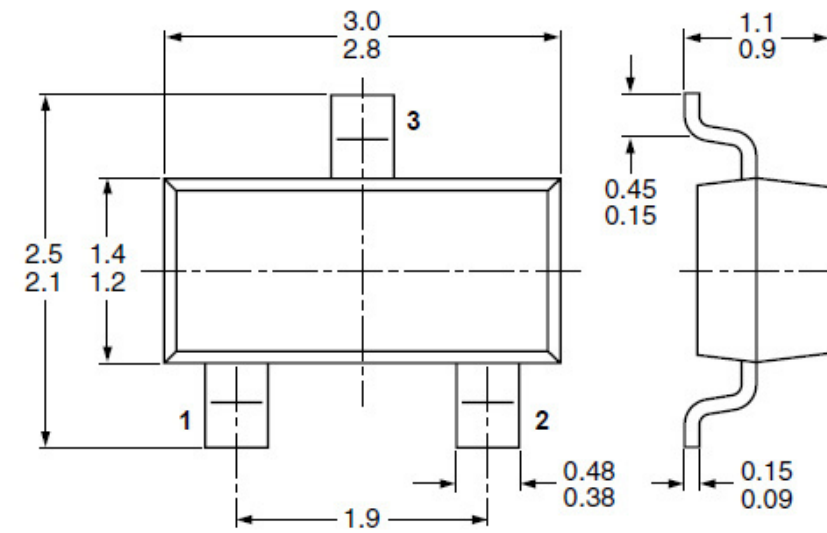
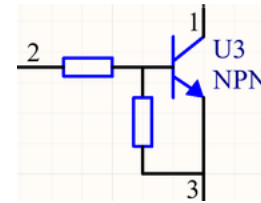
3D

Footprint ⑥ 기타 주요 부품

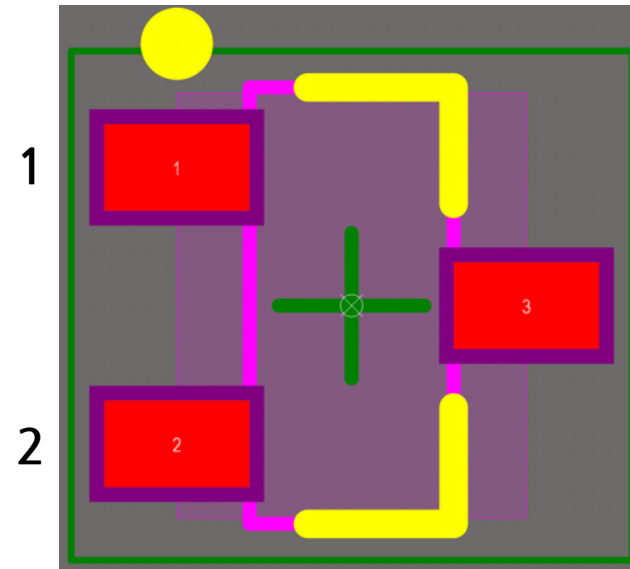
STM32H743



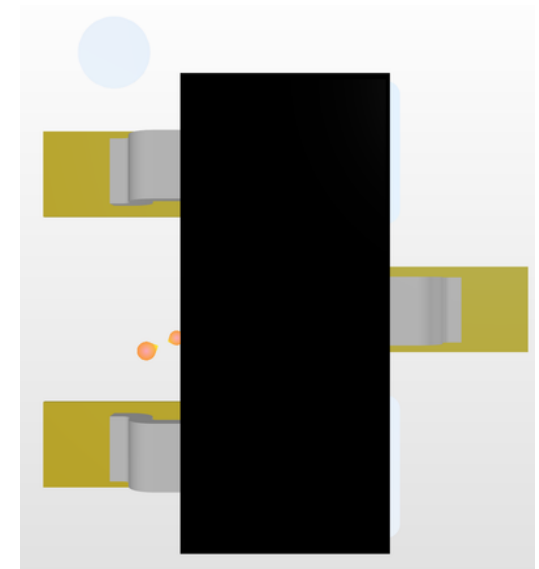
NPN(PDTC114ET) 데이터시트



SOT23-3L



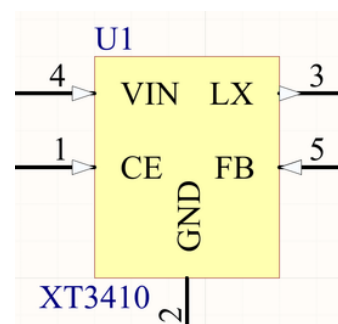
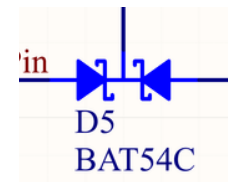
2D



3D

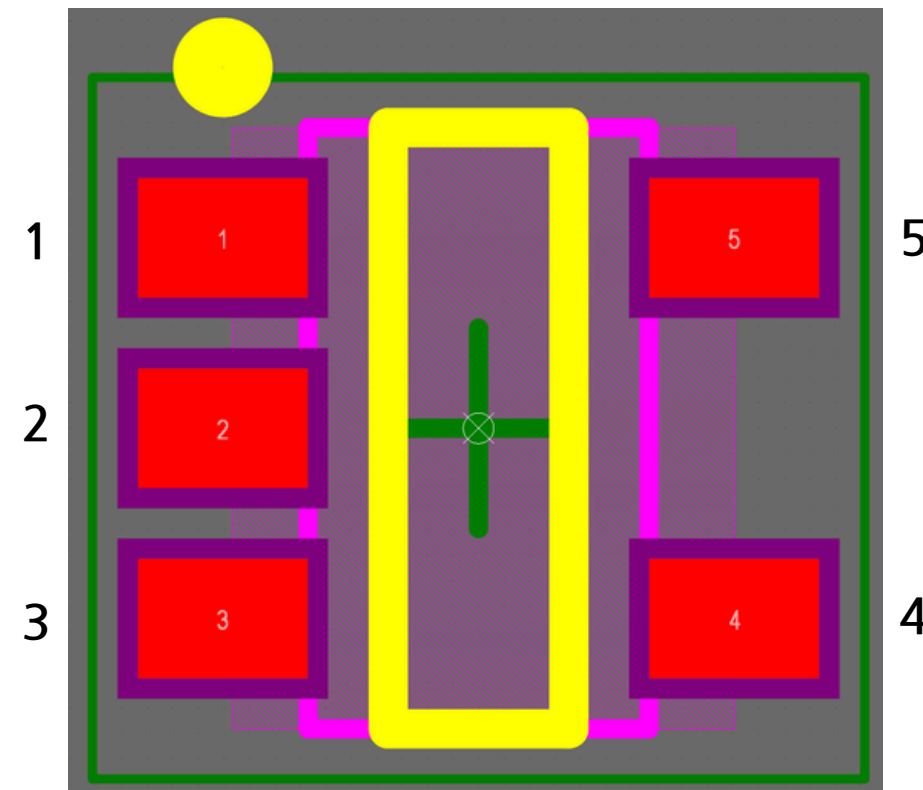
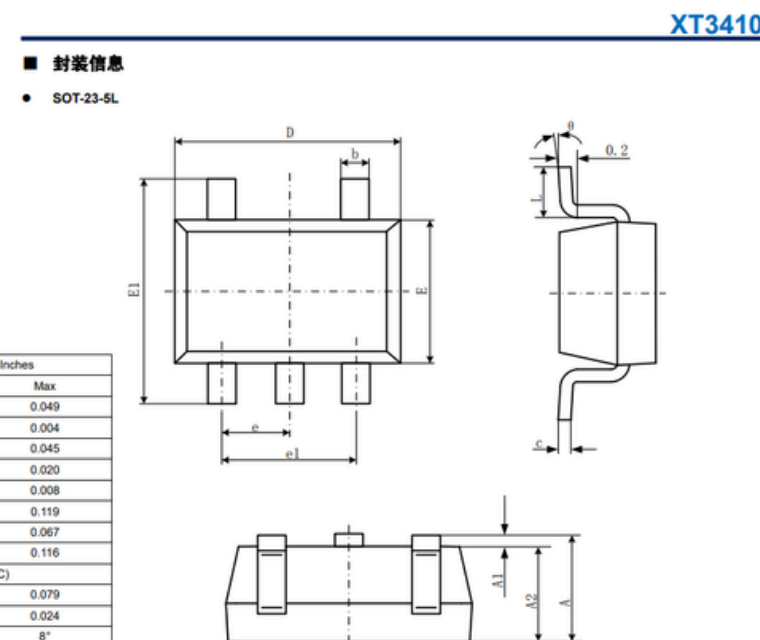


BAT54C 데이터시트

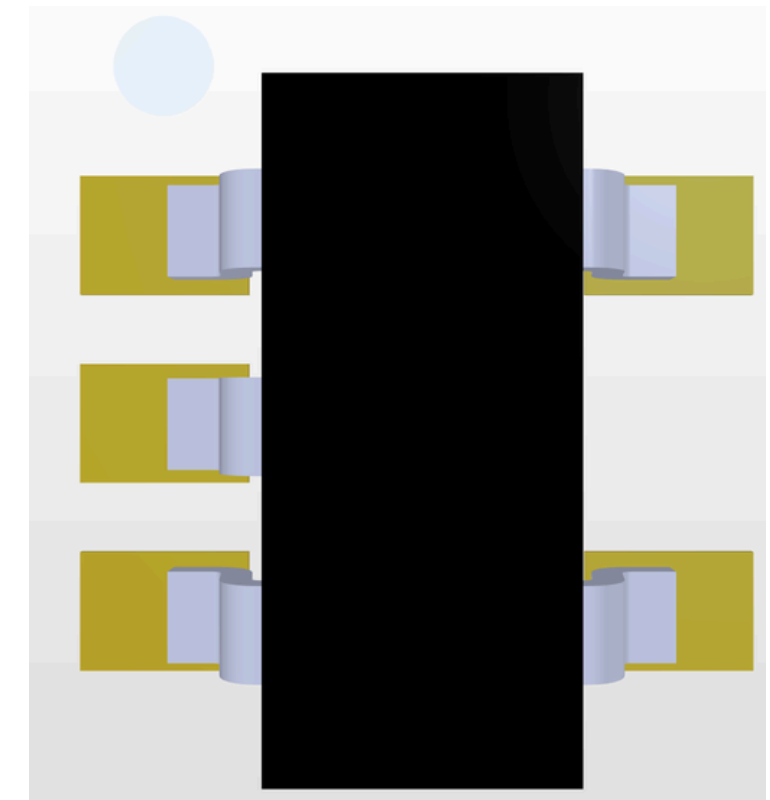


Symbol	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
g	0"	8"	0"	8"

XT3410(SOT23-5L) 데이터시트



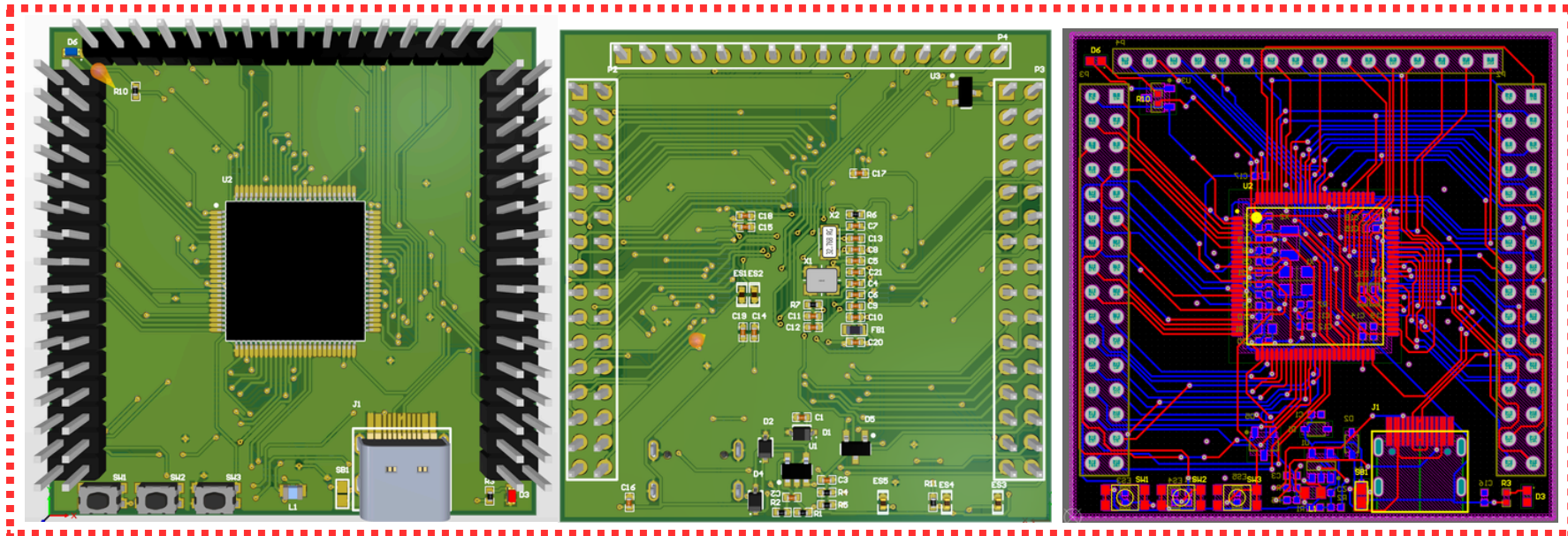
2D



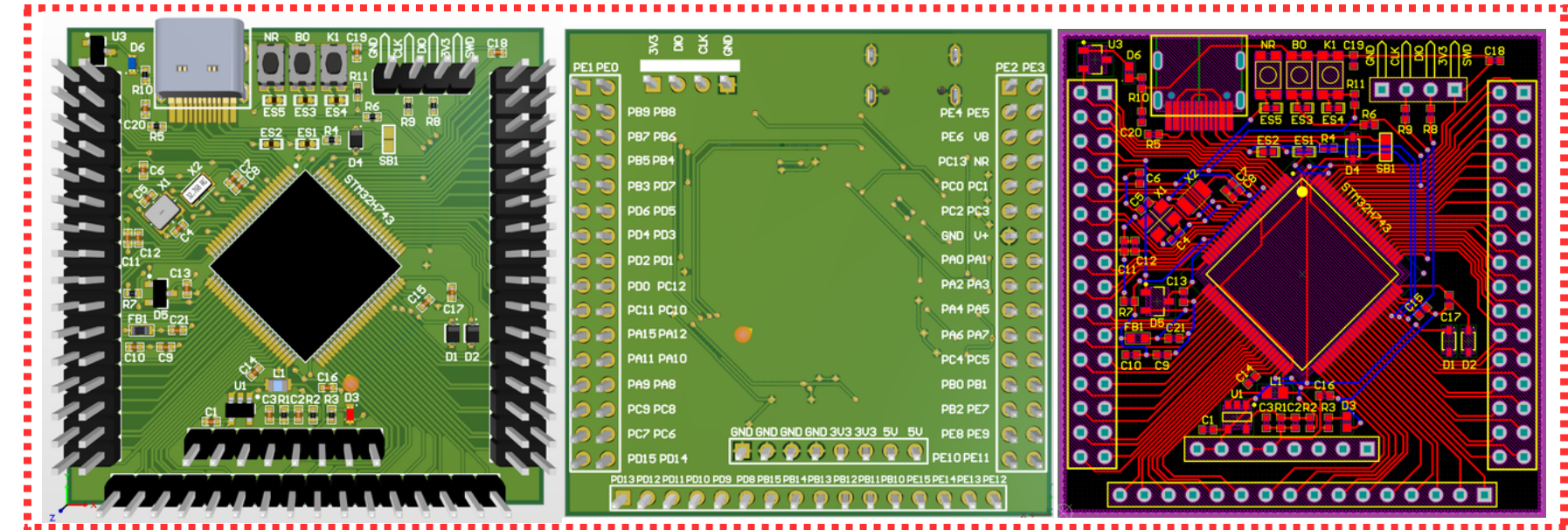
3D

PCB 설계 개선 과정

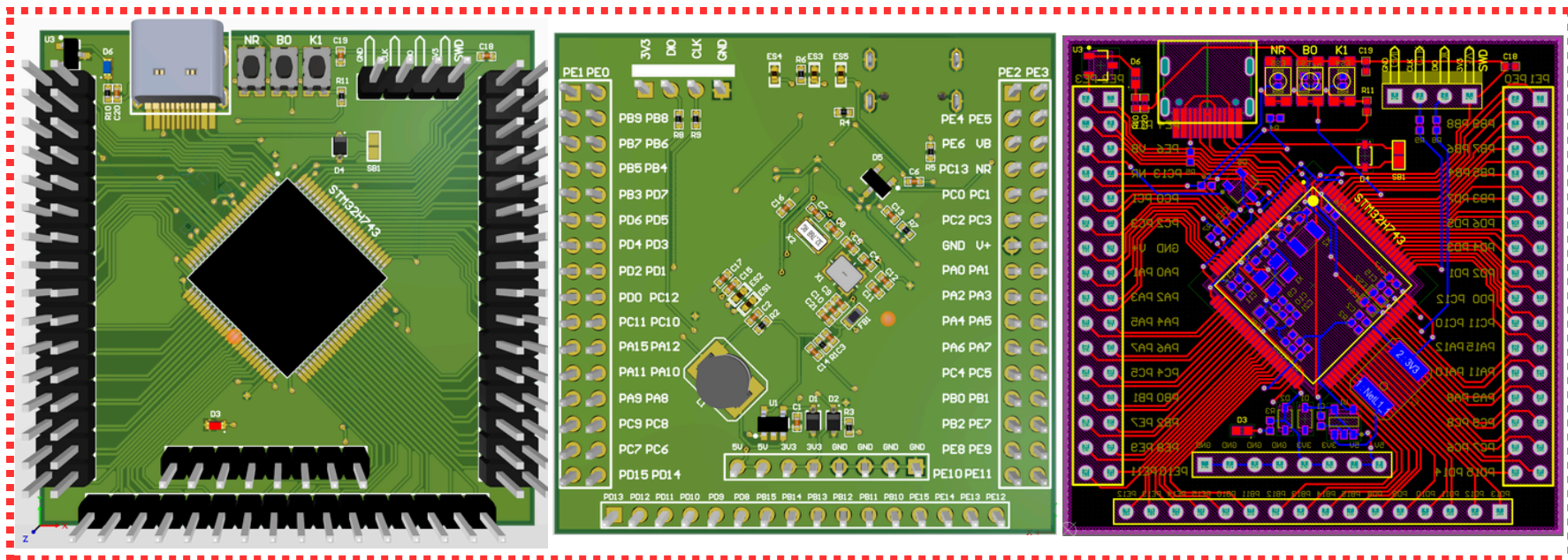
STM32H743



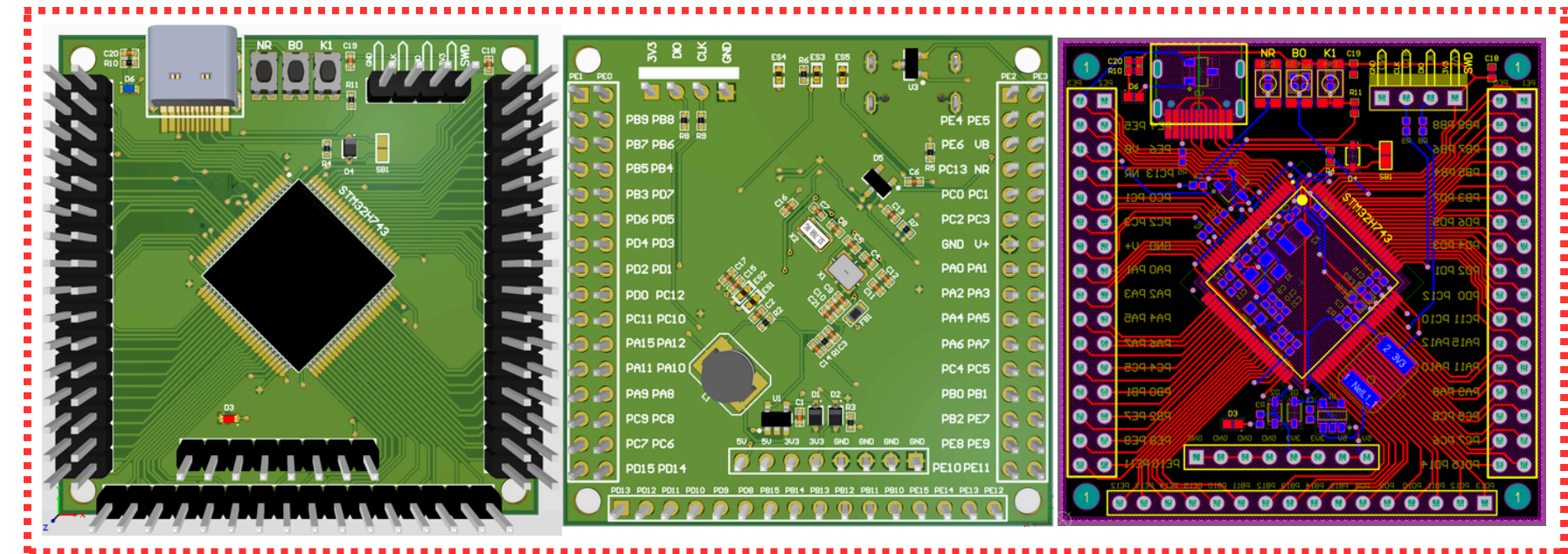
- ① ✓ SWD와 헤더 전원 핀을 제외한 초기 PCB 구성
 ✓ Auto Route 적용 후 일부 배선을 수동으로 수정



- ② ✓ SWD와 헤더 전원 핀을 추가하여 다운로드 및 외부 전원 연결성 보완
 ✓ 헤더·포트·중앙 MCU 배치를 조정하여 배선 흐름을 더 일률적으로 정리



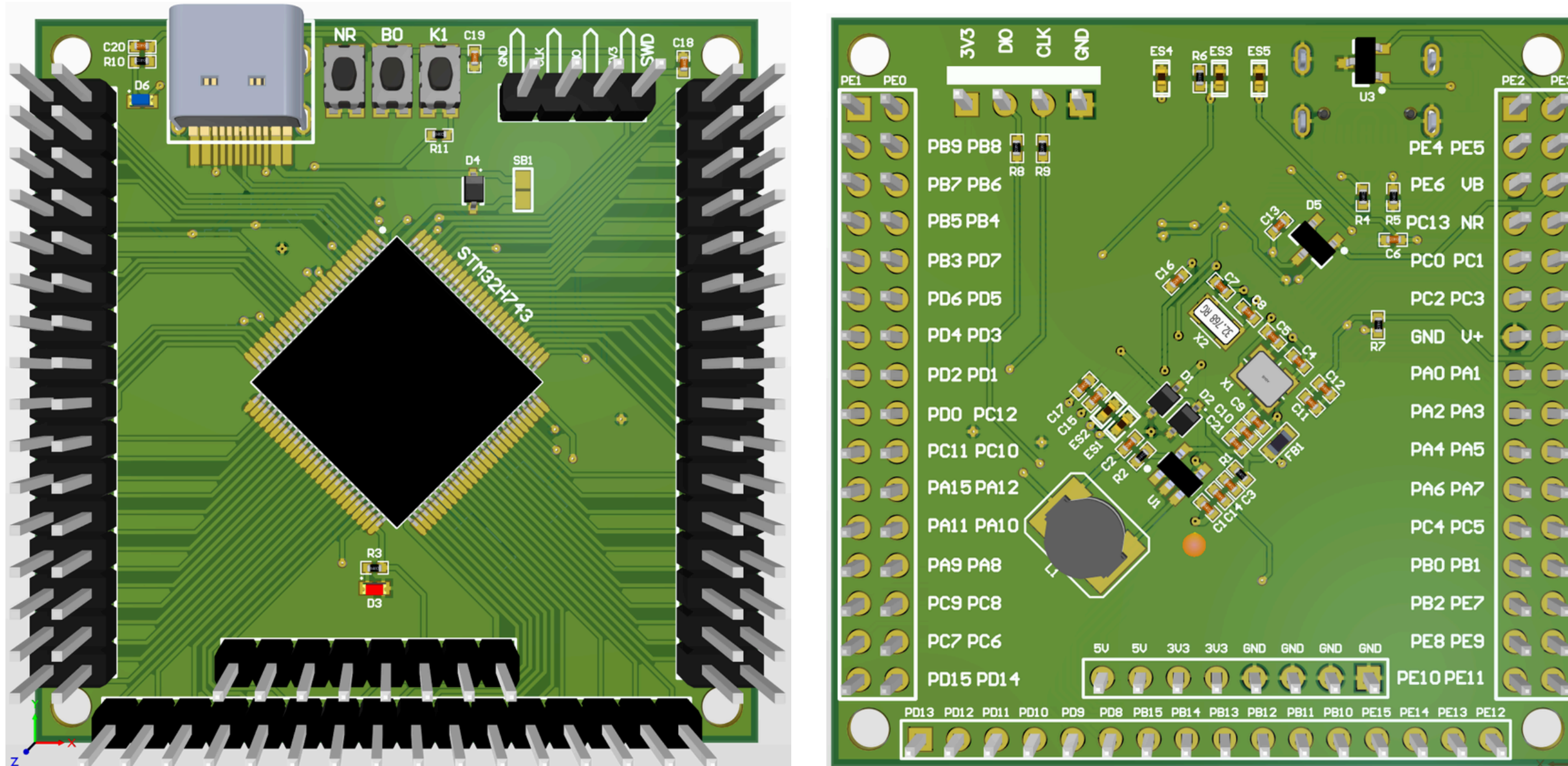
- ③ ✓ Top Layer의 배선 공간을 확보를 위해 일부 소자를 Bottom Layer로 이동
 ✓ 실제 사용 부품에 맞춰 인덕터 풋프린트를 0805에서 2220급으로 변경



- ④ ✓ M2.5 나사 체결을 고려하여 PCB 각 모서리에 2.7mm 고정 홀 추가
 ✓ 일부 배선 수정 및 비아 추가를 통해 GND Polygon 연결성과 면적 개선

최종 버전 PCB

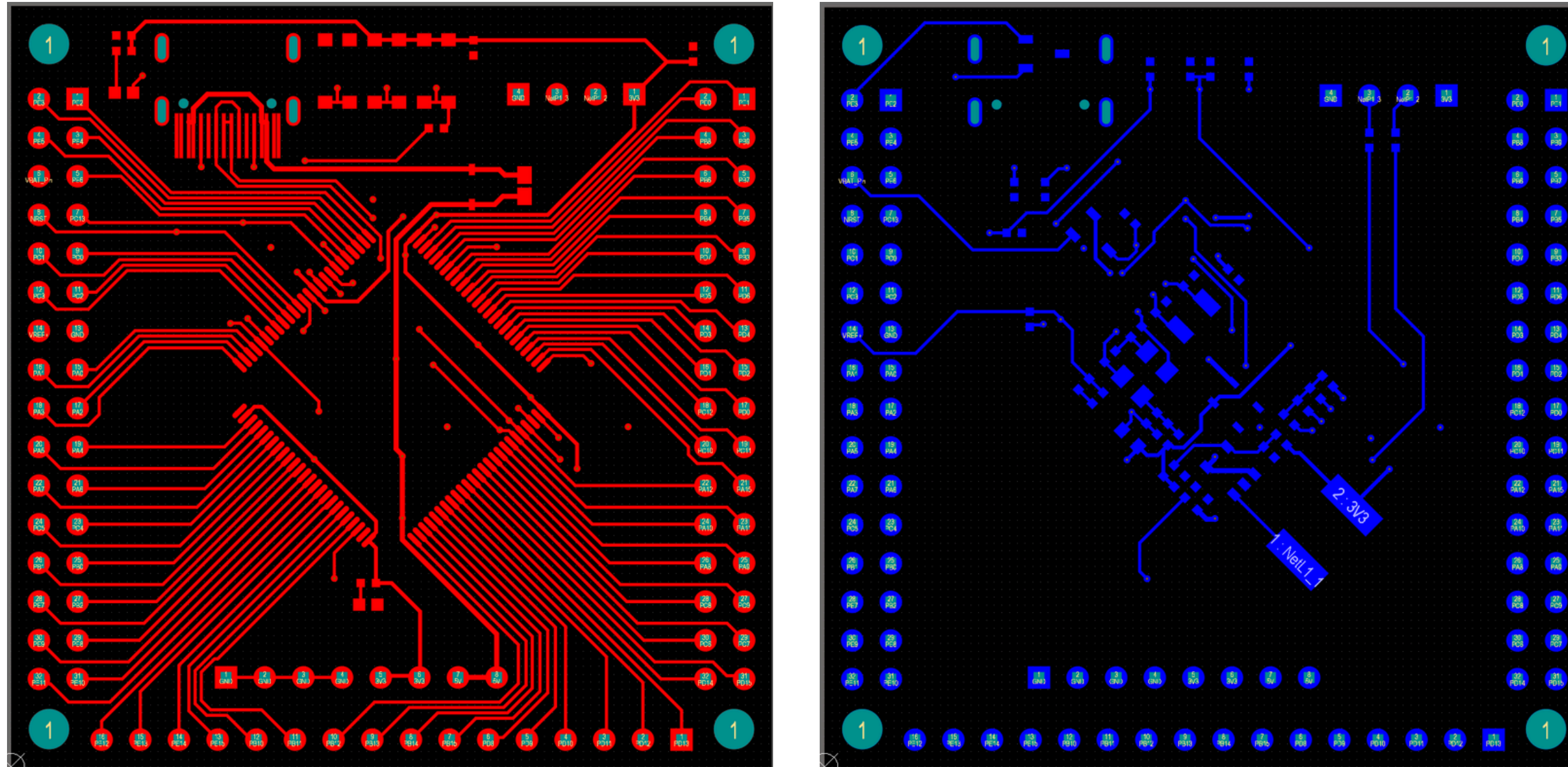
STM32H743



최종 버전(다섯 번째)에서는 STM32H743 MCU를 중심으로 좌우 및 하단 헤더 방향으로 신호선이 분산되도록 배치하였다.
부품 일부를 Bottom Layer로 이동하여 Top Layer의 배선 공간을 확보하였고, 포트명을 실크로 표시하여 각 헤더 핀 구성을 확인할 수 있도록 하였다.

최종 버전 PCB 배선

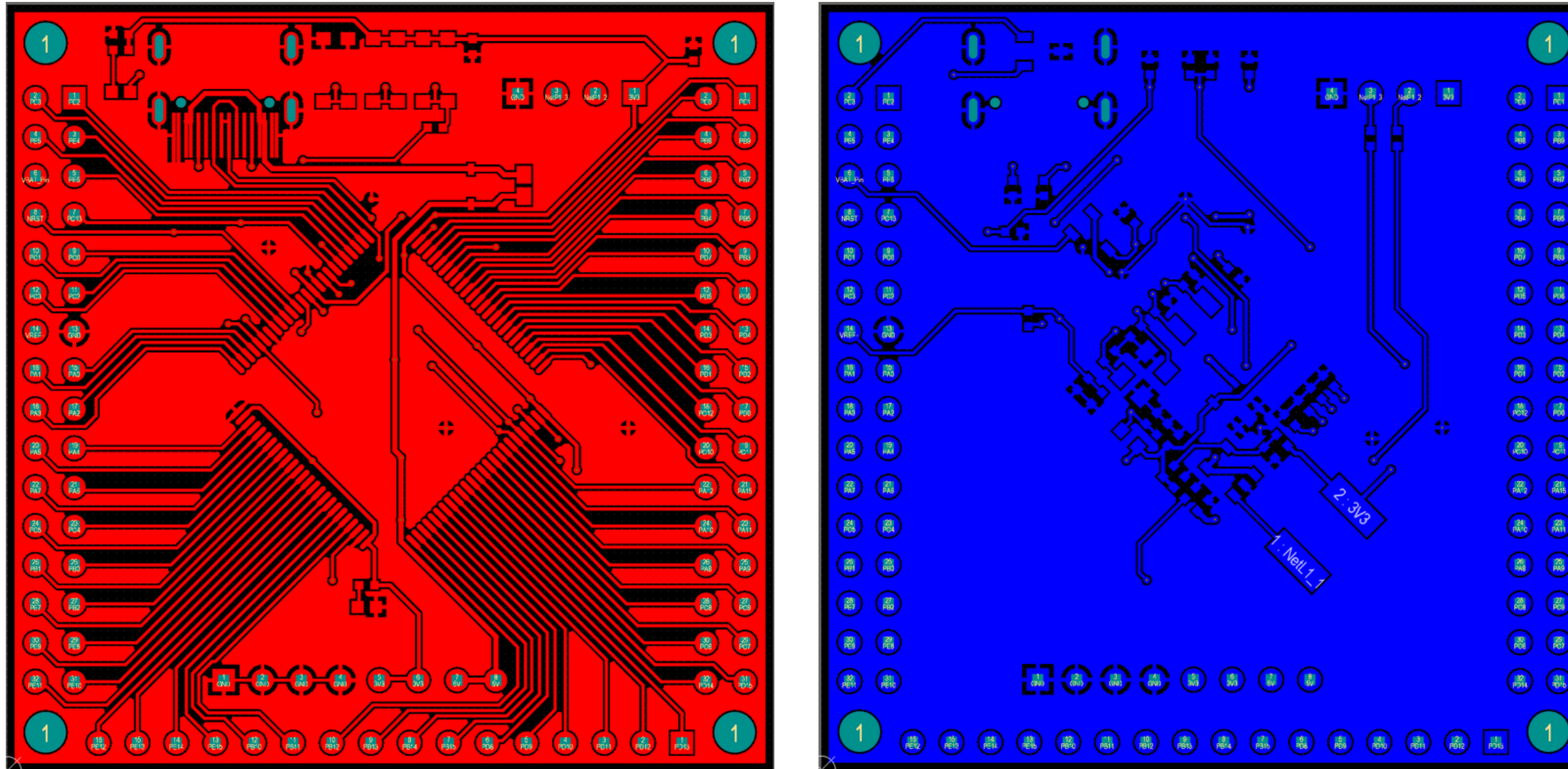
STM32H743



중앙 STM32H743을 기준으로 각 포트 헤더 방향으로 신호선이 분산되도록 배선하였다.
배선 경로를 최대한 일률적으로 정리하여 신호선 간 간섭을 줄이고,
GND Polygon이 적용될 수 있는 여유 공간을 최대한 확보하였다.
일반 신호선은 10mil로 구성하였고, 전원 공급 안정성을 고려하여
3V3는 12mil, 5V와 VBUS는 15mil로 설정하여 전원 배선을 더 두껍게 구성하였다.

최종 버전 PCB Polygons

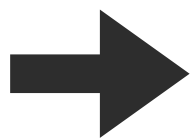
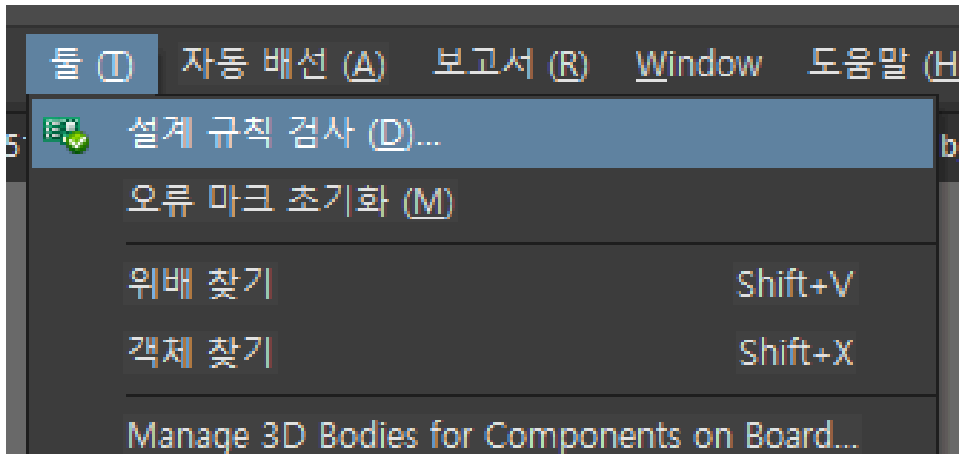
STM32H743



배선 경로를 최대한 일률적으로 정리하여
GND Polygon이 형성될 수 있는 영역을 넓게 확보하였다.
또한 일부 Copper Island가 발생할 수 있는 구간에는
GND Via를 추가하여 Top/Bottom Layer 간 연결성을 보완하고,
고립된 Polygon 영역이 생기지 않도록 수정하였다.

설계 규칙 검사 결과

STM32H743



Design Rule Verification Report

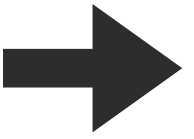
Date:2026-06-06Time:오전 1:03:14Elapsed Time:00:00:01Filename:D:\PCB_Class_2026\기말과제\2226051 이강민\STM32H743\5_STM32H743.PcbDoc

Warnings:0Rule Violations:0

Summary

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=3.9mil).(All).(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No).(All).(All)	0
Un-Routed Net Constraint (.All).)	0
Modified Polygon (Allow modified: No).(Allow shelved: No)	0
Width Constraint (Min=6mil).(Max=15mil).(Preferred=15mil).(InNet('5V'))	0
Width Constraint (Min=6mil).(Max=15mil).(Preferred=15mil).(InNet('VBUS'))	0
Width Constraint (Min=10mil).(Max=10mil).(Preferred=10mil).(All)	0
Width Constraint (Min=6mil).(Max=15mil).(Preferred=12mil).(InNet('3V3'))	0
Routing Topology Rule(Topology=Shortest).(All)	0
Routing Layers(All)	0
Routing_Via (MinHoleWidth=7.874mil).(MaxHoleWidth=7.874mil)(PreferredHoleWidth=7.874mil).(MinWidth=19.685mil).(MaxWidth=19.685mil)(PreferredWidth=19.685mil).(All)	0
Differential Pairs Uncoupled Length using the Gap Constraints (Min=10mil).(Max=10mil)(Prefered=10mil).and Width Constraints (Min=15mil).(Max=15mil).(Prefered=15mil).(All)	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect.)(Expansion=20mil).(Conductor Width=10mil)(Air Gap=10mil).(Entries=4).(All)	0
Hole Size Constraint (Min=1mil).(Max=120mil).(All)	0
Pads and Vias to follow the Drill pairs settings	0
Hole To Hole Clearance (Gap=10mil).(All).(All)	0
Minimum Solder Mask Sliver (Gap=2.5mil).(All).(All)	0
Silk to Silk (Clearance=2mil).(All).(All)	0
Net Antennae (Tolerance=0mil).(All)	0
Component Clearance Constraint (.Horizontal Gap = 10mil .Vertical Gap = 10mil).(All).(All)	0
Height Constraint (Min=0mil).(Max=1000mil).(Preferred=500mil).(All)	0
Total	0



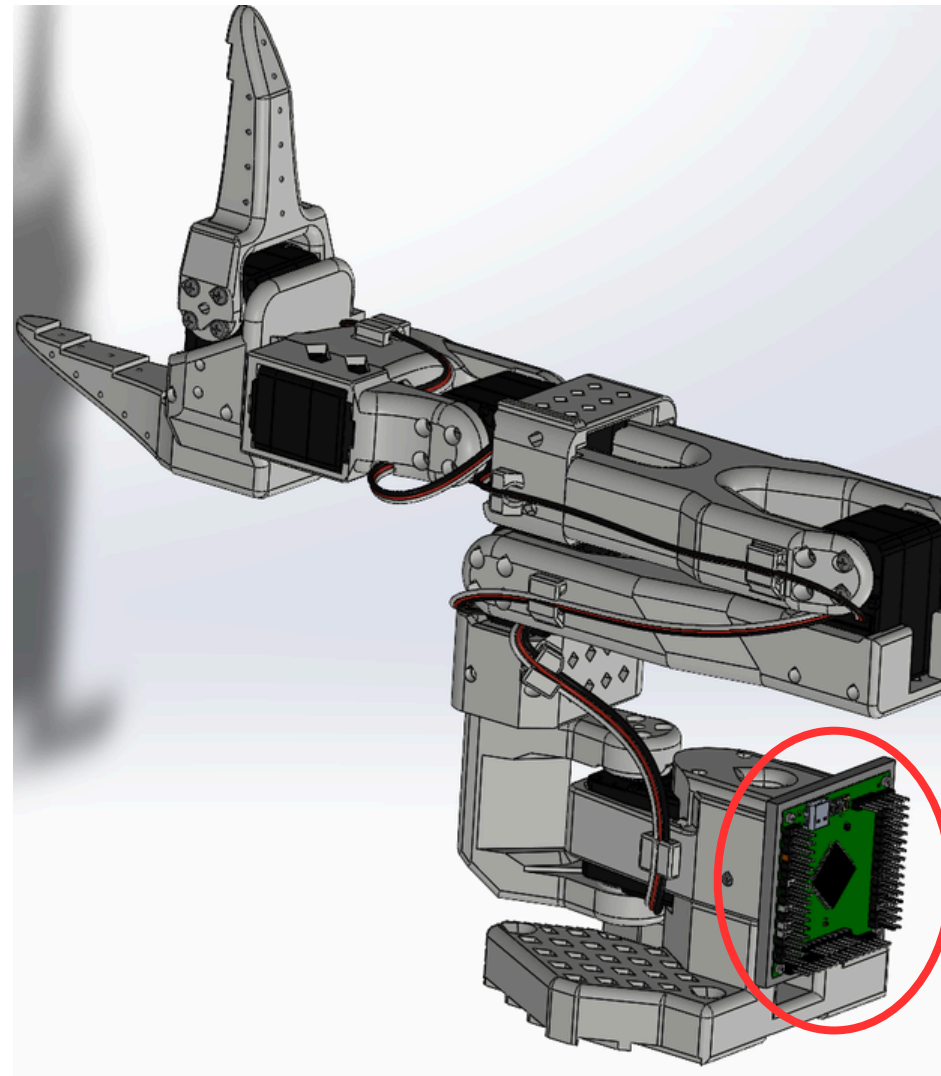
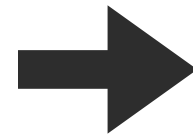
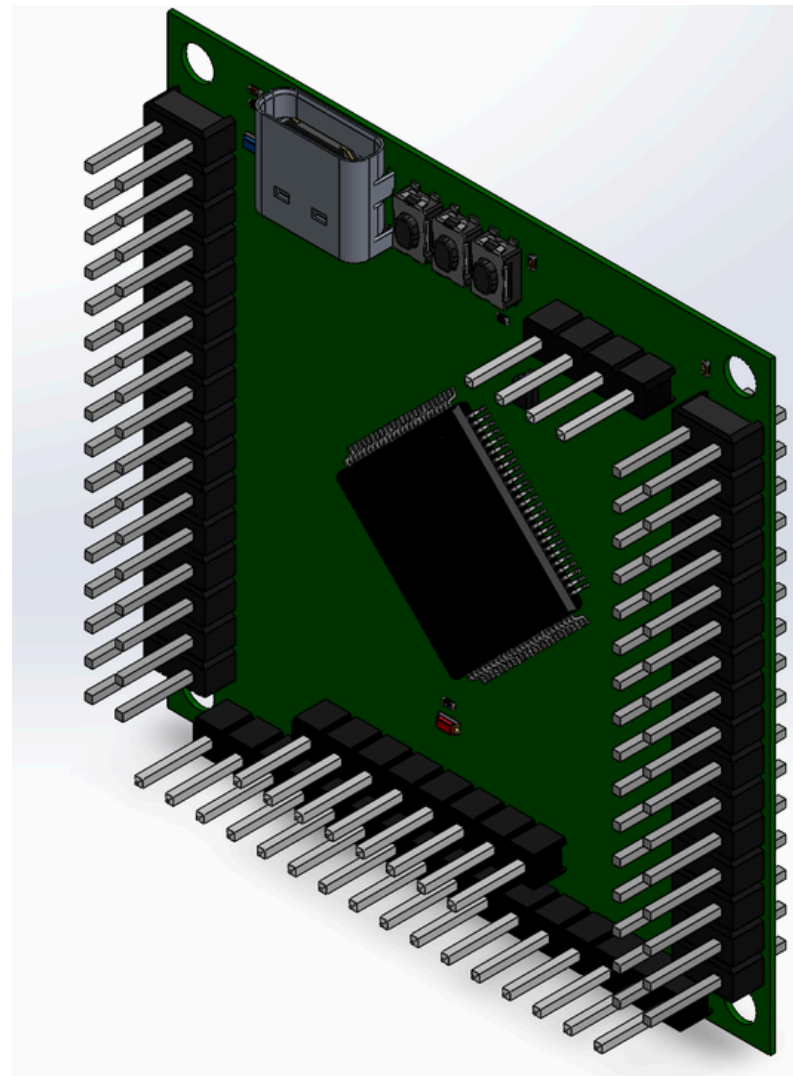
검사 항목	결과	설명
Clearance Constraint	0	배선, 패드, 비아 등 객체 간 최소 간격 위반 없음
Short-Circuit Constraint	0	서로 다른 Net 간 단락 없음
Un-Routed Net Constraint	0	연결되지 않은 미배선 Net 없음
Modified Polygon	0	수정되었거나 보류된 Polygon 문제 없음
Width Constraint - 5V	0	5V 전원 배선 폭 규칙 만족
Width Constraint - 3V3	0	3.3V 전원 배선 폭 규칙 만족
Width Constraint - All	0	일반 배선 폭 규칙 만족
Routing Topology Rule	0	배선 토폴로지 규칙 위반 없음
Routing Layers	0	허용된 배선 레이어 규칙 위반 없음
Routing Via	0	비아 크기 및 홀 크기 규칙 만족
Differential Pairs Uncoupled Length	0	차동쌍 배선 간격 및 길이 관련 위반 없음
Power Plane Connect Rule	0	전원/그라운드 Plane 연결 규칙 만족
Hole Size Constraint	0	드릴 홀 크기 규칙 만족
Pads and Vias to follow the Drill pairs settings	0	패드와 비아의 드릴 페어 설정 위반 없음
Hole To Hole Clearance	0	홀 간 최소 간격 위반 없음
Minimum Solder Mask Sliver	0	패드 사이 솔더마스크 잔여 폭 문제 없음
Silk to Silk	0	실크 객체 간 최소 간격 위반 없음
Net Antennae	0	불필요하게 남은 안테나성 배선 없음
Component Clearance Constraint	0	부품 간 수평/수직 간격 위반 없음
Height Constraint	0	부품 높이 제한 위반 없음

최종 DRC 검사 결과 Warnings 0개, Rule Violations 0개를 확인하였다.

배선 간격, 단락, 미배선 네트, 배선 폭, 비아, 홀 간격, 솔더마스크, 실크 간격 등 주요 설계 규칙을 모두 만족하였다.

기구물 장착

STM32H743



- ✓ 설계한 STM32H743 보드를 실제 기구물에 적용하는 상황을 고려하여, 보드 외형에 맞는 전용 케이스를 추가로 모델링하였다.
- ✓ PCB 설계 과정에서 추가한 고정 홀을 활용하여, 케이스와 보드를 고정할 수 있도록 구성하였다.
- ✓ 별도로 진행 중인 로봇팔 프로젝트의 기구 모델에 장착하여, 실제 시스템에서의 배치 가능성과 적용성을 검토하였다.
- ✓ 이를 통해 PCB 설계 결과가 실제 기구물과 결합될 수 있는 형태로 확장 가능성을 확인하였다.

감사합니다.